s i a

SIA 261.007 Bâtiment, génie civil

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera SN

EN 1991-1-7:2006

EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION

La présente norme remplace la prénorme SN ENV 1991-2-7:1998

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - Aussergewöhnliche Einwirkungen

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

Eurocode 1: Actions sur les structures - Partie 1-7: Actions générales - Actions accidentelles

La norme européenne EN 1991-1-7:2006, complétée par l'avant-propos national, a le statut d'une norme suisse.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

En suisse la présente EN est de la compétence du groupe suisse CEN/TC 250 «Eurocodes structuraux».

Numéro de référence:
SN EN 1991-1-7:2006 F

Valable dès: 01.01.2007

Éditeur:
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Zurich

Nombre de pages: 2 (national) + 71 (EN)

Copyright © 2007 by SIA Zurich

Groupe de prix: E 13

Avant-propos national

1. **Généralités**
   La norme EN 1991-1-7:2006 a, en tant que SN EN 1991-1-7:2006, le statut de norme suisse sous la désignation SIA 261.007.

2. **Compétences**
   La présente norme appartient au domaine de compétence du CEN/TC 250 «Eurocodes structuraux».

   Les travaux ont été accompagnés au niveau national par la Commission des normes de structure (CNS) de la Société suisse des ingénieurs et des architectes.

3. **Historique**
   Après l'établissement d'une première génération d'Eurocodes dans les années quatre-vingt, le CEN a été chargé en 1989 d'élaborer des prénormes européennes (ENV). La prénorme européenne ENV 1991-2-7:1998 a été revue par un groupe de projet CEN et adoptée en date du 09.01.2006 en tant que norme européenne EN 1991-1-7:2006.

   Dans le cadre d'un accord entre les pays de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre Échange (AELE), la Suisse s'est engagée à réduire les entraves techniques aux échanges commerciaux par l'adoption de Normes Européennes harmonisées (EN).

4. **Corrélations avec d'autres documents**
   La norme fait partie d'une série de normes traitant des actions et des calculs de dimensionnement, dont l'application n'a de sens que si elle a lieu globalement.

5. **Dispositions de mise en vigueur et de remplacement**
   La norme SN EN 1991-1-7:2006 entre en vigueur le 01.01.2007.
   Elle remplace la prénorme SN ENV 1991-2-7:1998.

6. **Informations générales**
   Avec le projet Swisscodes, la Suisse a élaboré, en étroite corrélation avec la rédaction des Eurocodes, de nouvelles normes nationales de structure. Cette série de normes, portant les numéros SIA 260 à SIA 267, constitue un condensé des dispositions des Eurocodes, harmonisé avec notre situation nationale. Cette série de norme peut être appliquée, selon les directives de la Commission des Communautés Européennes, comme variante aux Eurocodes.

7. **Paramètres déterminés au niveau national (NPD)**
   Les Eurocodes sont complétés dans chaque pays membre par une annexe nationale mentionnant des paramètres déterminés au niveau national (NPD). De cette manière, il est tenu compte, entre autres, des particularités géographiques et climatiques spécifiques à chaque pays, des degrés de sécurité et des dispositions au niveau national.

   La Suisse renonce, jusqu'à nouvel ordre à fixer des paramètres nationaux car les normes sur les structures porteuses SIA 260 à SIA 267 correspondent à une mise en pratique adéquate des Eurocodes pour les conditions suisses.

   Lors de l'utilisation des Eurocodes en Suisse, les paramètres nationaux sont à fixer en relation avec le projet entre le maître de l'ouvrage et le mandataire et à documenter dans la convention d'utilisation.

   Janvier 2007

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 1991-1-7

Juillet 2006

ICS 91.010.30

Remplace ENV 1991-2-7:1998

Version Française

Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-7: Actions générales - Actions accidentelles

Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - Außergewöhnliche Einwirkungen

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 9 janvier 2006.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.



COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Centre de Gestion: rue de Stassart, 36 B-1050 Bruxelles

© 2006 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1991-1-7:2006 F

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Sommaire

Page

Avant-propos *5*

Historique du programme des Eurocodes **5**

Statut et domaine d'application des Eurocodes **6**

Normes nationales transposant les Eurocodes **6**

Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits **7**

Informations spécifiques à l'EN 1991-1-7 ..... **7**

Annexe Nationale **7**

Section 1 ..... *Généralités* *9*

1.1 Domaine d'application **9**

1.2 Références normatives **9**

1.3 Hypothèses **10**

1.4 Distinction entre Principes et Règles d'application **10**

1.5 Termes et définitions **10**

1.6 Symboles **12**

Section 2 ..... *Classification des actions* *14*

Section 3 ..... *Situations de projet* *15*

3.1 Généralités **15**

3.2 Situations de projet accidentelles – stratégies vis-à-vis d'actions accidentelles identifiées **16**

3.3 Situations de projet accidentelles – stratégies de limitation de la propagation d'une défaillance à l'ensemble de la structure **17**

3.4 Situations de projet accidentelles – utilisation de classes de conséquences **18**

Section 4 ..... *Chocs* *19*

4.1 Champ d'application **19**

4.2 Représentation des actions **19**

4.3 Actions accidentelles causées par des véhicules routiers **20**

4.3.1 Chocs contre des infrastructures portantes 20

4.3.2 Chocs contre les superstructures 22

4.4 Actions accidentelles causées par des chariots élévateurs **24**

4.5 Actions accidentelles causées par un déraillement de train en dessous ou à proximité de structures **25**

4.5.1 Structures situées au dessus ou à proximité de lignes ferroviaires en service 25

4.5.2 Structures situées au delà de l'extrémité des voies 27

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

4.6 Actions accidentelles causées par le trafic fluvial ou maritime 27
4.6.1 Généralités 27
4.6.2 Chocs produits par le trafic des fleuves et des canaux 28
4.6.3 Chocs produits par les navires de haute mer 29

4.7 Actions accidentelles causées par des hélicoptères 30

Section 5 ..... Explosions intérieures 31

5.1 Champ d'application 31

5.2 Représentation des actions 31

5.3 Principes de conception 31

Annexe A (informative) Prise en compte à la conception des bâtiments des conséquences d'une défaillance locale due à une cause non spécifiée 34

A.1 Domaine d'application 34

A.2 Introduction 34

A.3 Classes de conséquences des bâtiments 34

A.4 Stratégies recommandées 35

A.5 Tirants horizontaux 37
A.5.1 Structures à ossature 37
A.5.2 Constructions à murs porteurs 38

A.6 Tirants verticaux 40

A.7 Section nominale de mur porteur 40

A.8 Eléments clef 41

Annexe B (Informative) Informations sur l'évaluation des risques 42

B.1 Introduction 42

Figure B.1 - Aperçu général d'une analyse de risque 42

B.2 Définitions 43

B.3 Description du domaine d'application d'une analyse de risque 43

B.4 Méthodes d'analyse de risque 44
B.4.1 Analyse qualitative de risque 44
B.4.2 Analyse quantitative de risque 45

B.5 Acceptation du risque et mesures d'atténuation 46

B.6 Mesures d'atténuation du risque 47

B.7 Réexamen 47

B.8 Communication des résultats et des conclusions 48

B.9 Applications à des structures de bâtiments et de génie civil 48
B.9.1 Généralités 48
B.9.2 Analyse structurale de risque 49
B.9.3 Modélisation des risques liés à des événements extrêmes 51
B.9.4 Lignes directrices pour l'application de l'analyse du risque lié à l'impact par le trafic ferroviaire 54

Annexe C (Informative) Calcul dynamique pour le choc 56

C.1 Généralités 56

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

C.2 Dynamique du choc 56
C.2.1 Choc dur 56
C.2.2 Choc mou 58

C.3 Chocs produits par des véhicules routiers 58

C.4 Chocs de bateaux 61
C.4.1 Chocs de bateaux en navigation intérieure 61
C.4.2 Choc d'un bateau de navigation maritime 62
C.4.3 Calcul avancé du choc de bateau de navigation intérieure 62
C.4.4 Calcul avancé du choc d'un bateau de navigation maritime 64

Annexe D (Informative) Explosions intérieures 67

D.1 Explosions de poussières dans des espaces clos, récipients et soutes 67

D.2 Explosions de gaz naturel 69

D.3 Explosions dans les tunnels routiers et ferroviaires 70

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Avant-propos

La présente norme européenne (EN 1991-1-7:2006) a été élaborée pour le compte du Comité technique CEN/TC250 «Eurocodes structuraux», dont le secrétariat est tenu par le BSI.

La présente norme européenne remplace l'ENV 1991-2-7:1998.

Cette norme européenne doit recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2007, et les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2010.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation des pays suivants sont tenus de mettre de document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Historique du programme des Eurocodes

En 1975, la Commission de la Communauté Européenne arrêta un programme d'action dans le domaine de la construction, sur la base de l'Article 95 du Traité. L'objectif de ce programme était la levée des obstacles aux échanges commerciaux et l'harmonisation des spécifications techniques.

Dans le cadre de ce programme d'action, la Commission prit l'initiative d'établir un ensemble de règles techniques harmonisées pour le calcul des ouvrages de construction. Ces règles, dans un premier stade, serviraient d'alternative aux règles nationales en vigueur dans les États membres et, à terme, les remplaceraient.

Pendant quinze ans, la Commission, avec l'aide d'un Comité directeur comportant des représentants des États membres, pilota le développement du programme des Eurocodes, ce qui conduisit au cours des années 80 à la première génération de codes européens.

En 1989, la Commission et les États membres de l'Union européenne et de l'AELE décidèrent, sur la base d'un accord[1], entre la Commission et le CEN, de transférer à ce dernier, par une série de Mandats, la préparation et la publication des Eurocodes, afin de leur donner par la suite le statut de norme européenne (EN). Cela établit de facto un lien entre les Eurocodes et les dispositions de toutes les Directives du Conseil et/ou Décisions de la Commission concernant les normes européennes (par exemple, la Directive du Conseil 89/106/CEE sur les Produits de Construction - DPC - et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les marchés publics de travaux et services, ainsi que les Directives équivalentes de l'AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

Le programme des Eurocodes structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général constituée d'un certain nombre de Parties :

EN 1990	Eurocode	Bases de calcul des structures
EN 1991	Eurocode 1 :	Actions sur les structures
EN 1992	Eurocode 2 :	Calcul des structures en béton
EN 1993	Eurocode 3 :	Calcul des structures en acier
EN 1994	Eurocode 4 :	Calcul des structures mixtes acier-béton
EN 1995	Eurocode 5 :	Calcul des structures en bois
EN 1996	Eurocode 6 :	Calcul des structures en maçonnerie
EN 1997	Eurocode 7 :	Calcul géotechnique
EN 1998	Eurocode 8 :	Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
EN 1999	Eurocode 9 :	Calcul des structures en aluminium

[1] Accord entre la Commission des Communautés Européennes et le Comité européen de Normalisation (CEN) concernant le travail sur les EUROCODES pour le calcul des ouvrages de bâtiments et de génie civil (BC/CEN/03/89)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités de réglementation dans chaque État membre et ont préservé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions réglementaires de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à un autre.

Statut et domaine d'application des Eurocodes

Les États membres de l'UE et de l'AELE reconnaissent que les Eurocodes servent de documents de référence pour les usages suivants :

- comme moyen de prouver la conformité de bâtiments et d'ouvrages de génie civil aux exigences essentielles de la Directive 89/106/CEE du Conseil, en particulier à l'Exigence essentielle N°1 – Stabilité et Résistance mécanique - et l'Exigence essentielle N°2 – Sécurité en cas d'incendie ;

- comme base de spécification des contrats pour les travaux de construction et les services techniques associés ;

- comme cadre d'établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction (EN et ATE)

Les Eurocodes, dans la mesure où ils concernent les ouvrages de construction eux-mêmes, ont un lien direct avec les Documents interprétatifs[2] auxquels il est fait référence dans l'Article 12 de la DPC, bien qu'ils soient de nature différente de celle des normes de produits harmonisées [3]. En conséquence, les aspects techniques résultant des travaux effectués pour les Eurocodes nécessitent d'être pris en considération de façon adéquate par les Comités techniques du CEN et/ou les Groupes de travail de l'EOTA travaillant sur les normes de produits en vue de parvenir à une complète compatibilité de ces spécifications techniques avec les Eurocodes.

Les normes Eurocodes donnent des règles de calcul de structure communes en vue d'une utilisation quotidienne pour le calcul de structures entières et de composants, de nature tant traditionnelle qu'innovante. Les formes de construction ou les conceptions inhabituelles ne sont pas spécifiquement couvertes, et il appartiendra en ces cas au concepteur de se procurer des bases spécialisées supplémentaires.

Normes nationales transposant les Eurocodes

Les normes nationales transposant les Eurocodes comprendront le texte intégral des Eurocodes (toutes annexes incluses), tel que publié par le CEN, ce texte pouvant être précédé d'une page nationale de titres et d'un Avant-propos National, et pouvant être suivi d'une Annexe Nationale (informative).

[2] Selon l'Article 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (EE) doivent recevoir une forme concrète dans des Documents interprétatifs pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et les mandats pour normes européennes (EN) harmonisées et guides pour les agréments techniques européens (ATE) et ces agréments eux-mêmes.

[3] Conformément à l'Art. 12 de la DPC, les documents interprétatifs doivent :
a)donner une forme concrète aux exigences essentielles en harmonisant la terminologie et les bases techniques et en indiquant des classes ou niveaux pour chaque exigence si nécessaire ;
b)indiquer des méthodes de corrélation de ces classes ou niveaux d'exigence avec les spécifications techniques, par exemple des méthodes de calcul et d'essais, des règles techniques pour la conception de projet, etc. ;
c)servir de référence pour l'établissement de normes et directives harmonisées pour des agréments techniques européens.
Les Eurocodes, de facto, jouent un rôle similaire pour l'EE 1 et une partie de l'EE 2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

L'Annexe Nationale (informative) peut uniquement contenir des informations sur les paramètres laissés en attente dans l'Eurocode pour choix national, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau National, à utiliser pour les projets de bâtiments et ouvrages de génie civil à construire dans le pays concerné, il s'agit :

- de valeurs applicables aux coefficients partiels et/ou classes pour lesquels des alternatives figurent dans l'Eurocode ;
- de valeurs à utiliser lorsque seul un symbole est donné dans l'Eurocode ;
- de données géographiques et climatiques, etc. propres à l'Etat membre, par exemple la carte des chutes de neige ;
- de la procédure à utiliser lorsque des procédures alternatives sont données dans l'Eurocode ;

Elle peut également contenir :

- des décisions relatives à l'application des annexes informatives ;
- des références à des informations complémentaires non contradictoires destinées à assister l'utilisateur pour l'application de l'Eurocode.

Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits

Il est nécessaire d'assurer une cohérence entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction et les règles techniques pour les ouvrages[4]. En outre, il convient que toutes les informations accompagnant le marquage CE des produits de construction faisant référence aux Eurocodes mentionnent clairement quels Paramètres Déterminés au niveau National ont été pris en compte.

Informations spécifiques à l'EN 1991-1-7

L'EN 1991-1-7 décrit les Principes et les Règles d'application pour l'évaluation des actions accidentelles exercées sur les bâtiments et les ponts. Les actions suivantes sont incluses :

- les forces d'impact causées par les véhicules, le trafic ferroviaire, les navires et les hélicoptères ;
- les actions causées par des explosions intérieures ;
- les actions dues à une défaillance locale due à une cause non spécifiée.

L'EN 1991-1-7 est destinée à être utilisée par :

- les clients (par exemple pour la formulation de leurs exigences spécifiques relatives aux niveaux de sécurité) ;
- les concepteurs,
- les constructeurs, et
- les autorités compétentes.

L'EN 1991-1-7 est destinée à être utilisée avec l'EN 1990, avec les autres parties de l'EN 1991 pour les autres actions appliquées aux structures, et avec les EN 1992 à 1999 pour la justification des structures.

Annexe Nationale

La présente norme donne des procédures alternatives, des valeurs et des classes recommandées, en précisant

[4] Voir le paragraphe 3.3 et l'Article 12 de la DPC ainsi que les paragraphes 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 de l'ID 1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

sous forme de notes quelles options peuvent être retenues à l'échelon national. C'est pourquoi il convient de doter la norme nationale transposant l'EN 1991-1-7 d'une Annexe Nationale contenant tous les Paramètres Déterminés au niveau National à utiliser pour le calcul des ouvrages de bâtiments et de génie civil à construire dans le pays concerné.

Un choix national est autorisé par l'EN 1991-1-7 aux articles et paragraphes suivants:

causes	objet du choix
2 (2)	Classification des actions accidentelles
3.1(2)	Stratégies pour les situations de projet accidentelles
3.2(1)	Niveau de risque
3.3(2)P	Action accidentelle nominale
3.3(2)P	Limite de défaillance locale
3.3(2)P	Choix de stratégies
3.4(1)	Classes de conséquences
3.4(2)	Approches de la conception
4.1(1)	Définition des structures légères
4.1(1)	Transmission des forces d'impact aux fondations
4.3.1(1)	Valeurs des forces d'impact causées par les véhicules
4.3.1(1)	Force d'impact en fonction de la distance aux voies de circulation
4.3.1(1)	Types ou éléments de structure soumis à une collision de véhicule
4.3.1(2)	Autres règles possibles relatives à l'impact
4.3.1(3)	Conditions d'impact par les véhicules routiers
4.3.2(1)	Tirant d'air, mesures de protection et valeurs de calcul
4.3.2(1)	Facteur de réduction r_F
4.3.2(1)	Actions dues au choc sur l'intrados des tabliers des ponts
4.3.2(2)	Utilisation de F_{dy}
4.3.2(3)	Dimension et position des surfaces d'impact
4.4(1)	Valeur des forces d'impact produites par les chariots élévateurs
4.5	Type de trafic ferroviaire
4.5.1.2(1)	Structures à inclure dans chaque classe d'exposition
4.5.1.2(1)	Classification des structures temporaires et des ouvrages de construction auxiliaires
4.5.1.4(1)	Forces d'impact produites par le trafic déraillé
4.5.1.4(2)	Réduction des forces d'impact
4.5.1.4(3)	Point d'application des forces d'impact
4.5.1.4(4)	Forces statiques équivalentes
4.5.1.4(5)	Force d'impact pour les vitesses supérieures à 120 km/h
4.5.1.5(1)	Exigences pour les structures de classe B
4.5.2(1)	Zones situées au-delà des extrémités de voie
4.5.2(4)	Forces d'impact sur des murs d'extrémité
4.6.1(3)	Classification des chocs de bateaux
4.6.2(1)	Valeurs des forces frontales et latérales produites par les bateaux
4.6.2(2)	Coefficients de frottement
4.6.2(3)	Surface d'application de l'impact
4.6.2(4)	Forces d'impact de bateaux sur des tabliers de ponts
4.6.3(1)	Forces dynamiques d'impact de navires de haute mer
4.6.3(3)	Coefficients de frottement
4.6.3(4)	Dimension et position des surfaces d'impact
4.6.3(5)	Forces exercées sur le tablier du pont
5.3(1)P	Procédures pour les explosions intérieures
A.4(1)	Détails d'ancrages efficaces

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Section 1 Généralités

1.1 Domaine d'application

(1) L'EN 1991-1-7 fournit des stratégies et des règles pour préserver les bâtiments et autres ouvrages de génie civil contre les actions accidentelles identifiables et non identifiables.

(2) L'EN 1991-1-7 définit :

– des stratégies pour des actions accidentelles identifiées,

– des stratégies de limitation de l'étendue d'une défaillance locale.

(3) Les sujets suivants sont traités dans la présente partie de l'EN 1991 :

– définitions et symboles (Section 1) ;

– classification des actions (Section 2) ;

– situations de projet (Section 3) ;

– chocs (Section 4) ;

– explosions (Section 5) ;

– calcul des conséquences d'une défaillance locale, due à une cause non spécifiée, dans les bâtiments (Annexe informative A) ;

– informations sur l'évaluation des risques (Annexe informative B) ;

– conception dynamique pour les chocs (Annexe informative C) ;

– explosions intérieures (Annexe informative D).

(4) Les règles relatives aux explosions de poussières dans les silos sont données dans l'EN 1991-4.

(5) Les règles relatives aux impacts produits par des véhicules circulant sur un tablier de pont sont données dans l'EN 1991-2.

(6) L'EN 1991-1-7 ne traite spécifiquement ni des actions accidentelles résultant d'explosions extérieures, d'activités liées à la guerre ou d'activités terroristes, ni de la stabilité résiduelle des bâtiments ou autres ouvrages de génie civil endommagés par un séisme ou par un incendie, etc.

NOTE Voir également 3.1.

1.2 Références normatives

(1) La présente norme européenne comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette Prénorme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y compris les amendements).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

NOTE Les Eurocodes sont publiées comme Prénormes européennes. Les normes européennes suivantes, publiées ou en préparation, sont citées dans le texte normatif ou dans les NOTES du texte normatif.

EN 1990	Eurocode: Bases de calcul des structures
EN 1991-1-1	Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-1 : masses volumiques, masses propres, charges d'exploitation des bâtiments
EN 1991-1-6	Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-6 : Charges imposées pendant l'exécution
EN 1991-2	Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 2 : Charges sur les ponts dues au trafic
EN 1991-4	Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 4 : silos et réservoirs
EN 1992	Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
EN 1993	Eurocode 3 : Calcul des structures en acier
EN 1994	Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton
EN 1995	Eurocode 5 : Calcul des structures en bois
EN 1996	Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie
EN 1997	Eurocode 7 : Calcul géotechnique
EN 1998	Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
EN 1999	Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

1.3 Hypothèses

(1)P Les hypothèses générales données dans l'EN 1990, 1.3 s'appliquent à la présente partie de l'EN 1991.

1.4 Distinction entre Principes et Règles d'application

(1)P Les règles données dans l'EN 1990, 1.4 s'appliquent à la présente partie de l'EN 1991.

1.5 Termes et définitions

(1) Pour les besoins de la présente norme européenne, des définitions générales sont données dans l'EN 1990, 1.5. Des définitions supplémentaires spécifiques à la présente partie sont données ci-dessous.

1.5.1
vitesse de combustion
vitesse de propagation de la flamme rapportée à la vitesse de la poussière, des gaz ou de la vapeur n'ayant pas brûlé et situés en avant de cette flamme.

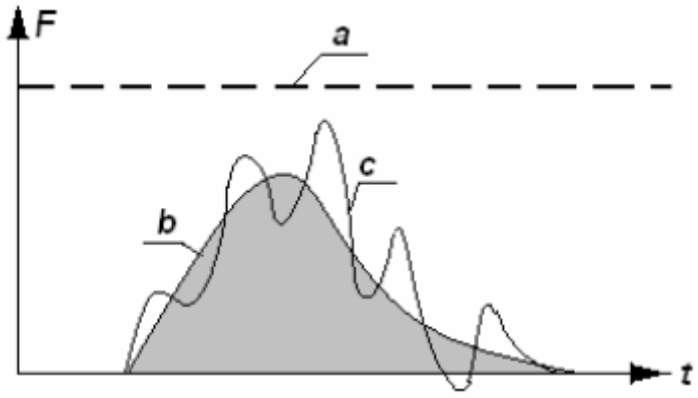
1.5.2
classe de conséquences
classification des conséquences d'une défaillance de tout ou partie de la structure.

1.5.3
déflagration
propagation d'une zone de combustion à une vitesse inférieure à la vitesse du son dans le milieu initial.

1.5.4
détonation
propagation d'une zone de combustion à une vitesse supérieure à la vitesse du son dans le milieu initial.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

1.5.5
force dynamique
force qui varie avec le temps et qui peut produire des effets dynamiques significatifs sur la structure. En cas d'impact, la force dynamique représente la force associée à une surface de contact au point d'impact (voir Figure 1.1).



Légende :
a : force statique équivalente
b : force dynamique
c : réponse de la structure

Figure 1.1

1.5.6
force statique équivalente
représentation d'une force dynamique incluant la réponse dynamique de la structure (voir Figure 1.1).

1.5.7
vitesse de flamme
vitesse du front de la flamme par rapport à un point de référence fixe.

1.5.8
limite d'inflammabilité
concentration minimale ou maximale d'un matériau combustible, dans un mélange homogène avec un comburant gazeux qui propagera une flamme.

1.5.9
objet impactant
objet produisant un choc contre la structure (par exemple, un véhicule, un navire, etc.).

1.5.10
élément clef
élément de structure dont dépend la stabilité du reste de la structure.

1.5.11
construction à murs porteurs
construction à murs de refend en maçonnerie, non contreventée, soumise principalement à des charges verticales. Elle comprend également des poteaux en bois ou acier placés à des entraxes rapprochés et une enveloppe de panneaux de particules, de métal déployé ou d'autre gainage.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

1.5.12
défaillance locale
la partie d'une structure qui est supposée s'être effondrée ou avoir été sérieusement endommagée par suite d'un évènement accidentel.

1.5.13
risque
une mesure de la combinaison (en général le produit) de la probabilité ou fréquence de la survenance d'un certain danger et de l'ampleur des conséquences.

1.5.14
robustesse
aptitude d'une structure à résister à des événements tels que incendies, explosions, chocs ou conséquences d'une erreur humaine, sans présenter de dégâts disproportionnés à la cause d'origine**.**

1.5.15
infrastructure
la partie de la structure d'un ouvrage qui supporte la superstructure. Dans le cas des bâtiments il s'agit généralement des fondations et autres éléments de structure situés. Pour les ponts l'infrastructure comprend généralement les fondations, les culées, les piles et les poteaux etc**.**

1.5.16
superstructure
la partie de la structure d'un ouvrage qui est supportée par l'infrastructure. Pour les bâtiments, il s'agit généralement de la partie de la construction située au dessus du niveau du sol. Pour les ponts il s'agit généralement du tablier.

1.5.17
évent
partie non structurale de l'enveloppe (mur, plancher, plafond), de résistance limitée, destinée à céder sous l'augmentation de pression provoquée par une déflagration afin de réduire la pression sur les parties structurales du bâtiment.

1.6 Symboles

(1) Pour les besoins de la présente norme européenne, les symboles suivants s'appliquent (voir également l'EN 1990) :

Majuscules latines

F	Force d'impact
F_{dx}	valeur de calcul de la force horizontale statique équivalente d'impact frontal ou de la force dynamique d'impact frontal
F_{dy}	valeur de calcul de la force horizontale statique équivalente d'impact latéral ou de la force dynamique d'impact latéral
F_R	Force de frottement d'impact
K_G	indice de déflagration d'un nuage de gaz
K_{St}	indice de déflagration d'un nuage de poussière
$P_{\max}$	pression maximale obtenue par déflagration d'un mélange optimal en espace clos

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

P_{red} pression réduite obtenue au cours d'une déflagration dans une enceinte munie d'un évent

P_{stat} pression statique produisant, lorsque la pression s'élève lentement, l'ouverture de l'évent

Minuscules latines

a hauteur de la surface d'application d'une force d'impact

b largeur d'un obstacle (par exemple une pile de pont)

h hauteur libre entre la surface de la chaussée et l'intrados d'un élément de pont ; hauteur d'un impact au-dessus du niveau de la chaussée

ℓ longueur du bateau

r_F facteur de réduction

s distance séparant l'élément de structure de l'axe de la route ou de la voie

m masse

v_v vitesse

Minuscules grecques

μ coefficient de frottement

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Section 2 Classification des actions

(1)P Les actions relevant du domaine d'application de la présente partie de l'EN 1991 doivent être classées comme actions accidentelles conformément à l'EN 1990, 4.1.1.

NOTE Le Tableau 2.1 donne les articles et paragraphes de l'EN 1990, qui s'appliquent au calcul des structures pour les actions accidentelles.

Tableau 2.1 - Articles et paragraphes de l'EN 1990 qui traitent des actions accidentelles.

Section	Article/paragraphe
Termes et définitions	1.5.2.5, 1.5.3.5, 1.5.3.15
Exigences de base	2.1(4), 2.1(5)
Situations de projet	3.2(2)P
Classification des actions	4.1.1(1)P, 4.1.1(2), 4.1.2(8)
Autres valeurs représentatives d'actions variables	4.1.3(1)P
Combinaison d'actions pour les situations de projet accidentelles	6.4.3.3
Valeurs de calcul pour les actions dans des situations de projet accidentelles et sismiques	A1.3.2

(2) Sauf précision contraire, il convient de considérer les actions accidentelles comme des actions libres.

NOTE L'Annexe Nationale ou le projet individuel peut indiquer comment traiter les actions accidentelles qui ne sont pas classées comme actions libres.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Section 3 Situations de projet

3.1 Généralités

(1)P Les structures doivent être vérifiées pour les situations de projet accidentelles. Ces situations de projet accidentelles sont définies dans l'EN 1990, 3.2.

(2) Les stratégies à considérer pour les situations de projet accidentelles illustrées à la Figure 3.1.

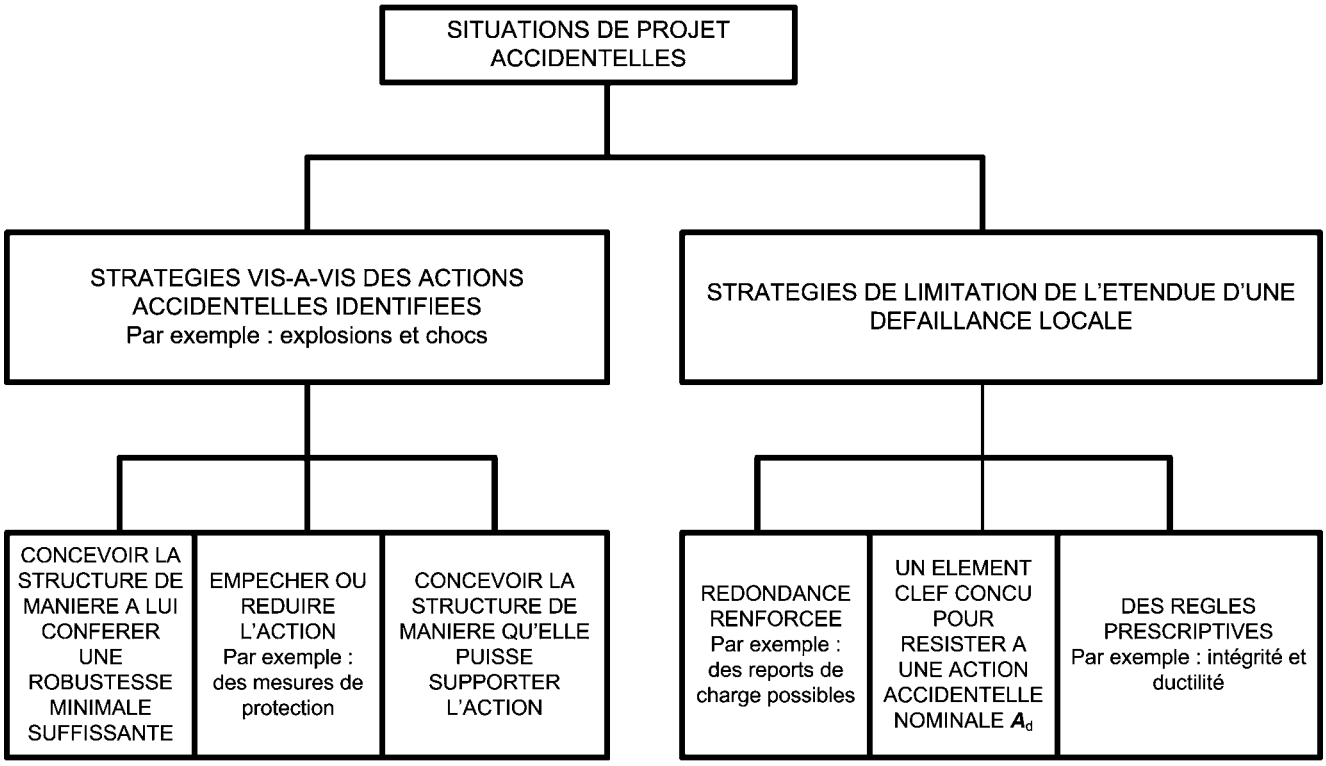


Figure 3.1 - Stratégies pour les situations de projet accidentelles

NOTE 1 Les stratégies et les règles à prendre en compte sont celles convenues pour le projet individuel concerné en concertation avec le client et les autorités compétentes.

NOTE 2 Les actions accidentelles peuvent être des actions identifiées ou non identifiées.

NOTE 3 Les stratégies mises en place pour prendre en compte les actions accidentelles non identifiées couvrent un large éventail d'événements possibles et visent à limiter l'étendue d'une défaillance locale. L'adoption de stratégies de limitation de l'étendue de la défaillance locale peut conférer une robustesse appropriée contre les actions accidentelles citées en 1.1(6) ou n'importe quelle autre action due à une cause non spécifiée. Des lignes directrices pour les bâtiments sont données dans l'annexe A.

NOTE 4 Des valeurs nominales pour les actions accidentelles identifiées (par exemple pour les explosions intérieures et les chocs) sont proposées dans la présente partie de l'EN 1991. Ces valeurs peuvent être modifiées dans l'Annexe Nationale ou dans le cadre d'un projet individuel, et être convenues pour le calcul avec le client et les autorités compétentes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

NOTE 5 Pour certaines structures soumises à des actions accidentelles (par exemple les ouvrages qui ne présentent pas de risque pour la vie des personnes, ou lorsque les conséquences économiques, sociales ou environnementales sont négligeables), l'effondrement total de la structure causé par un événement extrême peut être admis. Les circonstances dans lesquelles un tel effondrement est admis peuvent être convenues pour le projet individuel avec le client et les autorités compétentes.

3.2 Situations de projet accidentelles – stratégies vis-à-vis d'actions accidentelles identifiées

(1) Les actions accidentelles qu'il convient de prendre en compte dépendent :

– des mesures prises pour prévenir ou réduire la gravité d'une action accidentelle ;

– de la probabilité de survenance de l'action accidentelle identifiée ;

– des conséquences d'une défaillance due à l'action accidentelle identifiée ;

– de la perception du public ;

– du niveau de risque acceptable.

NOTE 1 Voir l'EN 1990, 2.1(4)P NOTE 1.

NOTE 2 Dans la pratique, la survenance et les conséquences d'une action accidentelle peuvent être associées à un certain niveau de risque. Si ce niveau ne peut être accepté, des mesures supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, un niveau de risque zéro est impossible à atteindre dans la pratique et, dans la majorité des cas, il est nécessaire d'accepter un certain niveau de risque. Un tel niveau de risque peut être déterminé par divers facteurs, tels que le nombre potentiel de victimes, les conséquences économiques, le coût des mesures de sécurité, etc.

NOTE 3 Des niveaux des risques acceptables peuvent être donnés dans l'Annexe Nationale, en tant qu'informations complémentaires non contradictoires.

(2) Une défaillance locale due à des actions accidentelles peut être acceptable à condition qu'elle ne mette pas en danger la stabilité de la structure, et que la capacité portante globale de la structure soit conservée et permette de prendre les mesures d'urgence nécessaires.

NOTE 1 Pour les bâtiments, les mesures d'urgence peuvent impliquer l'évacuation en toute sécurité des personnes des locaux et alentours.

NOTE 2 Pour les ponts, les mesures d'urgence peuvent comprendre la fermeture momentanée de la voie (routière ou ferrée).

(3) Il convient de prendre des mesures pour atténuer le risque d'actions accidentelles, et que ces mesures comprennent, selon le cas, une ou plusieurs des stratégies suivantes :

a) empêcher la survenance de l'action (par exemple, dans le cas des ponts, en prévoyant des espaces adéquats entre les voies de circulation et la structure), ou ramener dès la conception à un niveau raisonnable la probabilité et/ou l'ampleur de l'action (par exemple, pour les bâtiments, en installant des évents sacrificiels, de masse et résistance faibles pour réduire l'effet des explosions) ;

b) protéger la structure contre les effets d'une action accidentelle en réduisant les effets de l'action sur la structure (par exemple : au moyen de bollards de protection ou de barrières de sécurité) ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

c) s'assurer que la structure présente une robustesse suffisante en adoptant l'une ou plusieurs des approches suivantes :

1) calculer certains composants de la structure sur lesquels repose la stabilité comme des éléments clefs (voir 1.5.10) pour augmenter les chances de survie de la structure après un événement accidentel.

2) concevoir les éléments structuraux et choisir les matériaux de façon à disposer d'une ductilité suffisante pour absorber une partie notable de l'énergie de déformation sans rupture.

3) introduire dans la structure suffisamment de redondance pour que, après un événement accidentel, le transfert des forces vers d'autres chemins de charge soit facilité.

NOTE 1 Il peut arriver qu'il ne soit pas possible de protéger la structure en réduisant les effets d'une action accidentelle ou en empêchant sa survenance. En effet, une action dépend de facteurs qui, au cours de la durée d'utilisation de la structure prévue au projet, peuvent ne pas correspondre nécessairement aux hypothèses de calcul. Des mesures préventives peuvent comprendre une inspection et une maintenance périodiques pendant la durée d'utilisation prévue à la conception.

NOTE 2 Pour concevoir des éléments structuraux dotés d'une ductilité suffisante, voir les annexes A et C, conjointement aux EN 1992 à EN 1999.

(4)P Les actions accidentelles doivent, le cas échéant, être appliquées combinées avec des actions permanentes et d'autres actions variables, conformément à l'EN 1990, 6.4.3.3.

NOTE Pour les valeurs de ψ, voir l'annexe A de l'EN 1990.

(5)P La sécurité de la structure immédiatement après la survenance de l'action accidentelle doit être prise en compte.

NOTE Cela comprend, pour les bâtiments, la prise en compte d'un effondrement progressif. Voir l'annexe A.

3.3 Situations de projet accidentelles – stratégies de limitation de la propagation d'une défaillance à l'ensemble de la structure

(1)P Dans le calcul d'une structure, il faut limiter les effets d'une possible défaillance due à une cause non spécifiée.

(2) Il convient d'assurer cette limitation en adoptant l'une ou plusieurs des approches suivantes :

a) en calculant les éléments clés, qui sont ceux dont dépend la stabilité de la structure, de manière à supporter les effets d'une d'action accidentelle modélisée A_d ;

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut définir le modèle, qui peut être une action concentrée ou répartie, dont la valeur de calcul est A_d. Pour les bâtiments le modèle recommandé correspond à une force nominale uniformément répartie applicable dans n'importe quelle direction à l'élément clef et à tous les composants associés (par exemple les bardages). La valeur recommandée pour cette force répartie est 34 kN/m^2 pour les structures de bâtiments. Un exemple d'utilisation de A_d est donné en A.8.

b) en concevant la structure de manière à garantir, en cas de défaillance locale (par exemple : défaillance d'un seul élément), la stabilité de la structure ou d'une partie significative de celle-ci.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut fixer le seuil acceptable en deçà duquel une défaillance est qualifiée de « locale »". Pour les structures des bâtiments, ce seuil est, à titre indicatif, égal à 15 % de l'aire du plancher, avec un maximum de 100 m^2, sur deux planchers adjacents du fait du retrait d'un poteau, d'un pilier ou d'une cloison. Prendre cette valeur permet en général de garantir que la structure a une robustesse suffisante, qu'une action accidentelle identifiée ait été prise en compte ou non.

c) en appliquant des règles de calcul et de construction qui confèrent à une structure une robustesse acceptable (par exemple des chaînages tridimensionnels pour renforcer encore l'intégrité, ou un niveau minimal de ductilité pour les éléments structuraux soumis au choc).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

NOTE 3 L'Annexe Nationale peut fixer parmi les approches données en 3.3, celle(s) qu'il faut prendre en compte pour diverses structures. Des exemples se rapportant à l'utilisation des approches pour les bâtiments sont donnés dans l'Annexe A.

3.4 Situations de projet accidentelles – utilisation de classes de conséquences

(1) Les stratégies pour les situations de projet accidentelles peuvent être basées sur les classes de conséquences suivantes définies dans l'EN 1990.

– CC1 Faibles conséquences de la défaillance

– CC2 Conséquences moyennes de la défaillance

– CC3 Conséquences élevées de la défaillance

NOTE 1 L'EN 1990 annexe B fournit de plus amples informations.

NOTE 2 Dans certains cas, il peut être judicieux de traiter les différentes parties de la structure comme appartenant à des classes de conséquences différentes, par exemple : une aile peu élevée d'un bâtiment, structurellement distincte du reste et dont la fonction, par rapport à l'ensemble du bâtiment, est moins critique que celle du bâtiment principal.

NOTE 3 Les mesures de prévention et/ou de protection servent à éliminer ou réduire la probabilité des dommages occasionnés à la structure. Ceci peut être pris parfois en compte dans le projet individuel en attribuant à la structure une classe de conséquences inférieure. Dans d'autres cas, une réduction des forces agissant sur la structure peut s'avérer plus appropriée.

NOTE 4 L'Annexe Nationale peut fournir une catégorisation des structures selon les classes de conséquences indiquées en 3.4(1). Une classification conseillée pour les bâtiments est fournie dans l'annexe A.

(2) Les situations de projet accidentelles pour les différentes classes de conséquences indiquées en 3.4(1) peuvent être considérées de la manière suivante :

– CC1 : aucune considération spécifique n'est nécessaire pour les actions accidentelles à condition d'apporter l'assurance que les règles de robustesse et de stabilité indiquées dans les EN 1990 à EN 1999, selon le cas, sont satisfaites ;

– CC2 : en fonction des circonstances spécifiques de la structure, une analyse simplifiée au moyen d'actions équivalentes statiques modélisées peut être adoptée ou bien des règles de calcul et des dispositions constructives peuvent être appliquées ;

– CC3 : il convient d'examiner spécifiquement chaque projet afin de déterminer les niveaux de fiabilité et d'analyse de structure requis. Cela peut nécessiter une analyse de risque et l'utilisation de méthodes perfectionnées telles que les analyses dynamiques, les modèles non linéaires et l'interaction entre la charge et la structure.

NOTE Pour des classes de conséquences plus élevées ou plus faibles, l'Annexe Nationale peut renvoyer à des approches de calcul appropriées, à titre d'informations complémentaires non contradictoires.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Section 4 Chocs

4.1 Champ d'application

(1) La présente section définit des actions accidentelles dues aux événements suivants :

– chocs causés par les véhicules routiers (à l'exclusion des collisions contre les structures légères) (voir 4.3) ;

– chocs causés par les chariots élévateurs (voir 4.4) ;

– chocs causés par les trains (à l'exclusion des collisions contre les structures légères) (voir 4.5) ;

– chocs causés par les navires (voir 4.6) ;

– atterrissage brutal d'hélicoptères sur des toitures (voir 4.7).

NOTE 1 Les actions accidentelles sur les structures légères qui sont exclues du champ d'application ci-dessus (par exemple : ponts roulants, candélabres, passerelles) peuvent être traitées dans l'Annexe Nationale, à titre d'informations complémentaires non contradictoires.

NOTE 2 Pour les chocs contre les bordures et les garde-corps, voir l'EN 1991–2.

NOTE 3 L'Annexe Nationale peut fournir des lignes directrices relatives à la transmission des forces d'impact aux fondations, à titre d'informations complémentaires non contradictoires. Voir l'EN 1990, 5.1.3 (4).

(2)P Dans le cas des bâtiments, les actions dues aux chocs doivent être prises en compte pour :

– les bâtiments utilisés pour le stationnement de voitures,

– les bâtiments dans lesquels les véhicules ou les chariots élévateurs sont autorisés, et

– les bâtiments qui jouxtent un trafic routier ou ferroviaire.

(3) Dans le cas des ponts, il convient que les actions dues aux chocs et les dispositifs de protection prévus tiennent compte, entre autres, du type de trafic sur le pont et sous le pont ainsi que des conséquences des chocs.

(4)P Les actions dues aux chocs d'hélicoptères doivent être prises en compte pour les bâtiments dont la toiture comporte une aire destinée à l'atterrissage.

4.2 Représentation des actions

(1) Il convient que les actions dues aux chocs soient déterminées par une analyse dynamique ou représentées par une force statique équivalente.

NOTE 1 Les forces agissant à l'interface de l'objet impactant et de la structure dépendent de l'interaction entre eux.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

NOTE 2 Les variables à prendre en compte dans l'analyse d'un choc sont la vitesse de l'objet impactant et la distribution des masses, le comportement à la déformation et les caractéristiques d'amortissement tant de l'objet impactant que de la structure. D'autres facteurs tels que l'angle d'impact, la construction de l'objet impactant et le mouvement de celui-ci après la collision peuvent également intervenir.

NOTE 3 Voir l'annexe C pour des lignes directrices supplémentaires.

(2) Il peut être admis par hypothèse que le corps impactant absorbe toute l'énergie.

NOTE En général, cette hypothèse donne des résultats dans le sens de la sécurité.

(3) En déterminant les propriétés matérielles de l'objet impactant et de la structure, il convient utiliser, le cas échéant, les valeurs caractéristiques supérieures ou inférieures ; Il convient également de prendre en compte les effets du taux de déformation, lorsque cela est approprié.

(4) Pour les besoins du calcul de la structure, les actions dues au choc peuvent être représentées par une force statique équivalente, produisant dans la structure des effets équivalents. Ce modèle simplifié peut être utilisé pour la vérification de l'équilibre statique, pour des vérifications de résistance et pour la détermination des déformations de la structure ayant subi le choc.

(5) Dans le cas des structures qui sont conçues pour absorber l'énergie du choc par déformation élasto-plastique (c'est-à-dire dans le cas d'un impact mou), les charges statiques équivalentes peuvent être déterminées en prenant en compte à la fois la résistance plastique et la capacité de déformation.

NOTE Pour de plus amples informations, voir l'annexe C.

(6) Dans les cas où l'énergie du choc est dissipée principalement par le corps impactant (c'est-à-dire en cas d'impact dur), les forces dynamiques ou statiques équivalentes peuvent être déterminées en utilisant les paragraphes 4.3 à 4.7.

NOTE Des informations sur les valeurs de calcul des masses et des vitesses des objets impactants à prendre pour faire une analyse dynamique peuvent être trouvées dans l'annexe C.

4.3 Actions accidentelles causées par des véhicules routiers

4.3.1 Chocs contre des infrastructures portantes

(1) Il convient de définir les valeurs de calcul pour les actions dues à des chocs contre les structures portantes (par exemple, les poteaux et murs des ponts ou des bâtiments) jouxtant divers types de routes.

NOTE 1 Dans le cas d'un choc dur (voir 4.2(6)) dû au trafic routier, les valeurs de calcul peuvent être définies dans l'Annexe Nationale. La valeur indicative de calcul de la force statique équivalente peut être prise dans le Tableau 4.1. Le choix des valeurs peut tenir compte des conséquences du choc, du volume et du type de trafic attendus et des éventuelles mesures d'atténuation mises en place. Voir l'EN 1991-2 et l'annexe C. En cas de besoin, des lignes directrices pour l'analyse de risque peuvent être trouvées dans l'annexe B.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Tableau 4.1 - Valeurs de calcul indicatives des forces statiques équivalentes à l'impact d'un véhicule sur des éléments soutenant des structures situées au-dessus ou à proximité de chaussées.

Catégorie de trafic	Force F_{dx} [a] [kN]	Force F_{dy} [a] [kN]
Autoroutes et routes régionales, nationales et principales	1000	500
Routes régionales en zone rurale	750	375
Routes en zone urbaine	500	250
Cours d'immeubles et garages parkings avec accès pour :		
- les voitures	50	25
- les camions [b]	150	75

[a] *x* = dans la direction de la circulation ; *y* = perpendiculairement à la direction de la circulation

[b] Le terme "camion" se rapporte aux véhicules dont la masse brute maximale est supérieure à 3,5 tonnes.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut prescrire la force en fonction de la distance *s* de l'élément structural à l'axe de la voie de circulation la plus proche. Des informations sur l'effet de la distance *s*, le cas échéant, peuvent être trouvées dans l'annexe C.

NOTE 3 L'Annexe Nationale peut définir les types ou les éléments de la structure qu'il n'est éventuellement pas besoin de prendre en compte pour la collision de véhicule.

NOTE 4 Pour les chocs dus au trafic sur les ponts, il convient de se référer à l'EN 1991-2.

NOTE 5 Pour les lignes directrices concernant les actions accidentelles causées par des véhicules routiers sur des ponts portant également un trafic ferroviaire, voir le document UIC 777.1R.

(2) Il convient de définir la façon d'appliquer les forces F_{dx} et F_{dy}.

NOTE Les règles pour l'application de F_{dx} et F_{dy} peuvent être définies dans l'Annexe Nationale ou pour le projet individuel. Il est recommandé de ne pas prendre en compte de façon simultanée les deux forces.

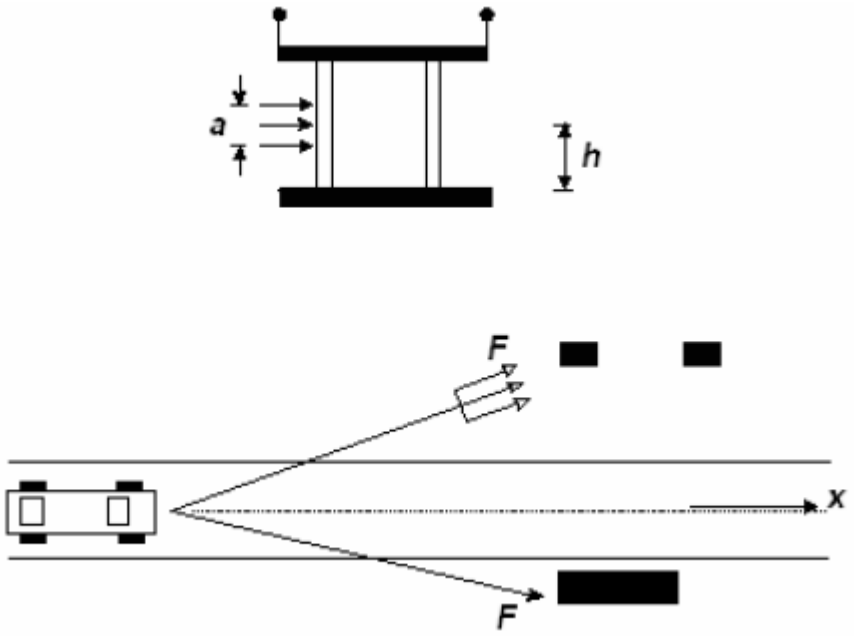
(3) Pour le choc contre les structures portantes, il convient de spécifier la surface d'application de la force *F*.

NOTE L'Annexe Nationale peut définir les conditions d'impact dus aux véhicules routiers. Les conditions recommandées sont les suivantes (voir Figure 4.1) :

– dans le cas des chocs dus à des camions, la force *F* peut être appliquée à n'importe quelle hauteur entre 0,5 m et 1,5 m au-dessus du niveau de la chaussée ou bien à une hauteur supérieure lorsque certains types de barrières de protection sont installés. La surface d'application recommandée est de 0,5 m (en hauteur) par 1,50 m (en largeur) ou la largeur de l'élément si elle est inférieure.

– dans le cas des chocs dus à des voitures légères, la force *F* peut être appliquée à 0,50 m au-dessus du niveau de la chaussée. La surface d'application recommandée est de 0,25 m (en hauteur) par 1,50 m (en largeur) ou la largeur de l'élément si elle est inférieure.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006



Légende :

a est la hauteur de la surface recommandée pour l'application de la force. Elle va de 0,25 m (voitures légères) à 0,50 m (camions) ;

h la position de la force d'impact résultante *F*, c'est-à-dire la hauteur au-dessus du niveau de la chaussée. Elle va de 0,50 m (voitures légères) à 1,50 m (camions) ;

x l'axe de la voie.

Figure 4.1 - Force d'impact contre les ponts et les structures portantes de bâtiments situés à proximité de voies de circulation

4.3.2 Chocs contre les superstructures

(1) A moins d'avoir prévu une hauteur libre suffisante, ou mis en place des mesures de protection appropriées, il convient de définir les valeurs de calcul pour les actions dues aux chocs sur les éléments de la superstructure causés par les camions et/ou les charges transportées.

NOTE 1 Les valeurs calculées pour les actions dues aux chocs, accompagnées par les valeurs correspondant aux espaces ainsi qu'aux mesures de protection appropriées contre les chocs, peuvent être définies dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée pour une hauteur libre suffisante pour éviter les chocs, à l'exclusion d'une future remise en état de la chaussée sous le pont, se situe dans une plage allant de 5,0 à 6,0 m. Les valeurs de calcul indicatives des forces statiques équivalentes sont données dans le Tableau 4.2.

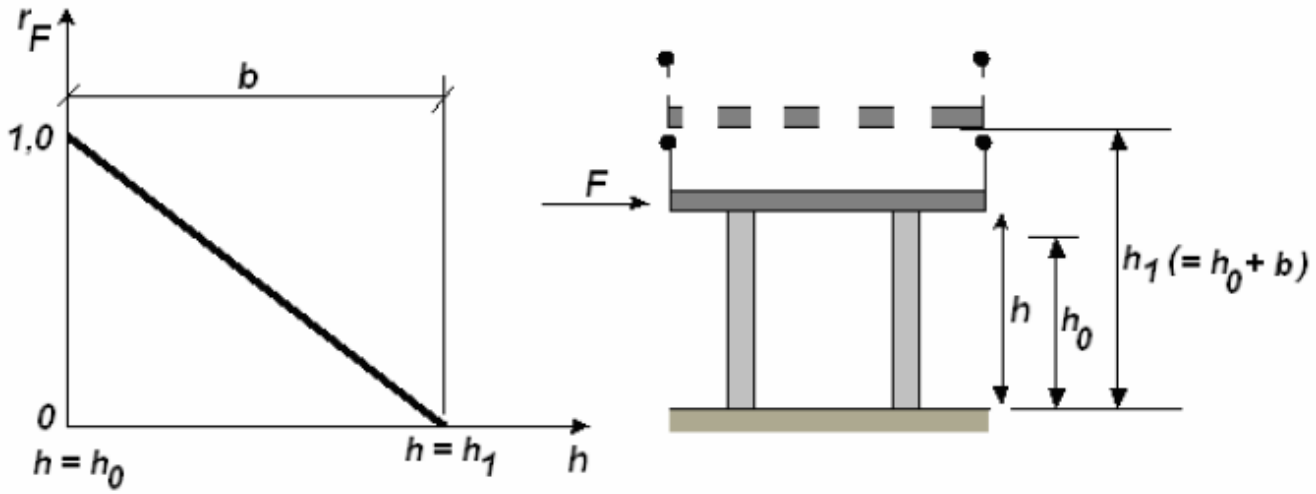
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Tableau 4.2 - Valeurs de calcul indicatives des forces statiques équivalentes à l'impact contre les superstructures

Catégorie de trafic	Valeur de calcul de la force statique équivalente F_{dx} [a] [kN]
Autoroutes, routes régionales, nationales et principales	500
Routes régionales en zone rurale	375
Routes en zone urbaine	250
Cours d'immeubles et garages parkings	75
[a] x = dans la direction de la circulation	

NOTE 2 Le choix des valeurs peut tenir compte des conséquences du choc, du volume et du type de trafic attendus ainsi que des éventuelles mesures d'atténuation (protection et prévention) mises en place.

NOTE 3 Sur les surfaces verticales, les valeurs de calcul des forces d'impact sont égales aux valeurs données dans le Tableau 4.2. Pour $h_0 \le h \le h_1$, ces valeurs peuvent être multipliées par un facteur de réduction r_F. Les valeurs de r_F, h_0 et h_1 peuvent être données dans l'Annexe Nationale. Les valeurs recommandées de r_F, h_0 et h_1, sont données dans la Figure 4.2.



h est la hauteur libre entre la chaussée et l'intrados du tablier du pont

h_0 la hauteur libre maximale en dessous de laquelle un choc est à prendre en compte. La valeur recommandée est 5,0 m

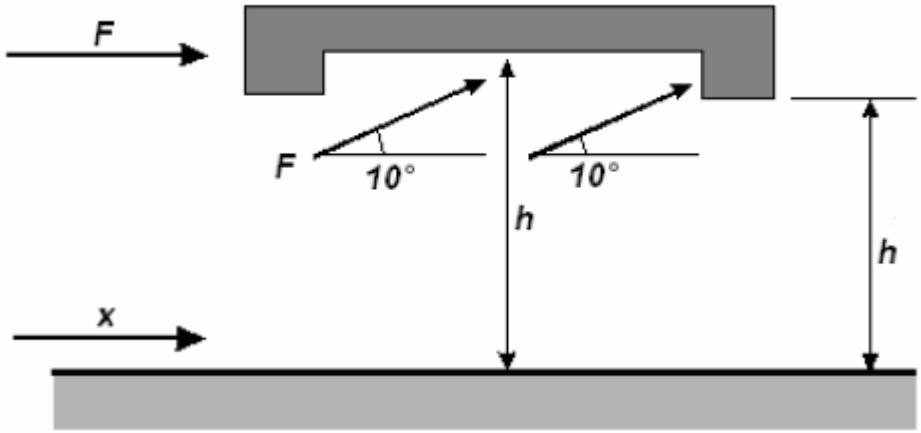
h_1 la valeur de la hauteur libre à partir de laquelle il n'est pas nécessaire de prendre en compte un choc. La valeur recommandée est de 6,0 m (à laquelle il convient d'ajouter une marge pour tenir compte d'une future remise en état de la chaussée, d'une courbe d'affaissement et des flèches du tablier)

b la différence de hauteur entre h_1 et h_0. La valeur recommandée pour b est 1,0 m. Un coefficient de réduction r_F peut être appliqué à F pour une valeur de b comprise entre 0 et 1 m, voir la Figure 4.2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Figure 4.2 - Valeur recommandée du facteur r_F pour les forces d'impact de véhicules contre les éléments structuraux horizontaux situés au-dessus des chaussées, en fonction de la hauteur libre *h*.

NOTE 4 Sur les surfaces d'intrados des tabliers de pont, les mêmes forces d'impact que ci-dessus peuvent devoir être prises en compte avec une certaine inclinaison vers le haut : les conditions de l'impact peuvent être données dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée de l'inclinaison vers le haut est 10°, voir Figure 4.3.



x : sens du trafic

h : hauteur du pont mesurée depuis la surface de la route jusqu'à l'intrados ou jusqu'aux éléments structuraux

Figure 4.3 - Force d'impact contre des éléments de tablier.

NOTE 5 Pour déterminer la valeur de *h*, il convient de tenir compte de toute réduction future possible qui serait due à une remise en état de la chaussée située sous le pont.

(2) Le cas échéant, il convient également de tenir compte des forces perpendiculaires à la direction de circulation F_{dy}.

NOTE L'utilisation de F_{dy} peut être définie dans l'Annexe Nationale ou bien dans le cadre du projet individuel. Il est recommandé de ne pas faire agir F_{dy} simultanément avec F_{dx}.

(3) Il convient de spécifier la surface sur laquelle la force d'impact *F* sera appliquée aux éléments de la superstructure.

NOTE L'Annexe Nationale peut définir les dimensions et les emplacements de la surface d'impact. La surface recommandée est un carré de 0,25 m de côté.

4.4 Actions accidentelles causées par des chariots élévateurs

(1) Il convient que les valeurs de calcul pour les actions accidentelles dues à l'impact d'un chariot élévateur soient déterminées en tenant compte du comportement dynamique du chariot élévateur et de la structure. La réponse de la structure peut comporter une déformation non linéaire. A la place de l'analyse dynamique, il est permis d'appliquer une force de calcul statique équivalente *F*.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

NOTE L'Annexe Nationale peut donner la valeur de calcul de la force statique équivalente *F*. Il est recommandé de déterminer la valeur de *F* par un calcul de choc mou conformément à C.2.2. En variante, il est recommandé de prendre pour valeur 5*W*, où *W* est la somme de la masse nette et de la charge de levage du chariot (voir EN 1991-1,1, Tableau 6.5), et de l'appliquer à 0,75 m au-dessus du niveau du plancher. Toutefois, dans certains cas, des valeurs différentes peuvent être plus appropriées.

4.5 Actions accidentelles causées par un déraillement de train en dessous ou à proximité de structures

(1) Il convient de définir les actions accidentelles dues au trafic ferroviaire.

NOTE L'Annexe Nationale peut donner les types de trafic ferroviaire pour lesquels les règles du présent article sont valables.

4.5.1 Structures situées au dessus ou à proximité de lignes ferroviaires en service

4.5.1.1 Généralités

(1) Il convient de déterminer les valeurs de calcul pour les actions dues à une collision contre des éléments porteurs (par exemple des piliers et des poteaux) d'un train en déraillement passant en dessous ou à proximité des structures. Il convient de choisir ces valeurs en fonction de la classification de la structure. Voir 4.5.1.2. La stratégie pour le calcul peut également inclure d'autres mesures (de prévention et de protection) permettant de réduire, dans une mesure raisonnablement possible, les effets d'une telle collision.

NOTE 1 Les actions de déraillement causées par le trafic ferroviaire sur les ponts supportant un trafic ferroviaire sont spécifiées dans l'EN 1991-2.-

NOTE 2 Pour obtenir des lignes directrices plus détaillées concernant les actions accidentelles liées au trafic ferroviaire, le code UIC 777-2 peut être consulté.

4.5.1.2 Classification des structures

(1) Il convient que les structures soumises à des chocs causés par le trafic ferroviaire déraillé soient classées conformément au Tableau 4.3.

Tableau 4.3 - Classes des structures soumises à un choc causé par le déraillement d'un train.

Classe A	Structures qui surplombent ou jouxtent une voie ferrée en service et qui soit sont occupées en permanence, soit servent de lieu de rassemblement temporaire de personnes, soit comportent plusieurs niveaux
Classe B	Structures massives qui surplombent ou jouxtent une voie ferrée en service, telles que les ponts routiers ou les bâtiments à un seul niveau qui ne sont pas occupés en permanence ou qui ne servent pas de lieu de rassemblement temporaire de personnes.

NOTE 1 Les structures à inclure dans la classe A ou dans la classe B peuvent être définies dans l'Annexe Nationale ou pour le projet individuel.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut faire référence à la classification de structures temporaires telles que des passerelles provisoires pour piétons ou structures similaires utilisées par le public ainsi que les ouvrages de construction auxiliaires, à titre d'informations complémentaires non contradictoires. Voir l'EN 1991-1-6.

NOTE 3 D'autres informations et justifications relatives au système de classification donné dans le Tableau 4.3 sont données dans les documents UIC correspondants.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

4.5.1.3 Situations de projet accidentelles en relation avec les classes de structure

(1) Conformément à l'EN 1990, 3.2, il convient de prendre en compte comme situation de projet accidentelle, toute situation impliquant un déraillement du trafic ferroviaire en dessous ou à l'approche d'une structure de classe A ou B.

(2) En général, il n'est pas nécessaire de prendre en compte le choc contre la superstructure (structure du tablier) causé par le déraillement d'un train en dessous ou à proximité d'une structure.

4.5.1.4 Structures de classe A

(1) Pour les structures de classe A, lorsque la vitesse maximale du trafic ferroviaire en cet emplacement est inférieure ou égale à 120 km/h, il convient de spécifier les valeurs de calcul pour les forces statiques équivalentes dues au choc contre les éléments structuraux porteurs (par exemple les poteaux, les murs).

NOTE Les forces statiques équivalentes et leur identification peuvent être données dans l'Annexe Nationale. Le Tableau 4.4 donne des valeurs indicatives.

Tableau 4.4 - Valeurs indicatives des forces statiques équivalentes horizontales résultant d'un choc pour les structures de classe A

Distance "*d*" de l'élément de structure à l'axe de la voie la plus proche (m)	**Force F_{dx}[a] (kN)**	**Force F_{dy}[a] (kN)**
Éléments de structure : $d < 3$ m	A spécifier pour le projet individuel Des informations supplémentaires sont fournies dans l'annexe B.	A spécifier pour le projet individuel Des informations supplémentaires sont fournies dans l'annexe B.
Pour les murs continus et les structures du type mur : $3 \text{ m} \leq d \leq 5$ m	4 000	1 500
$d > 5$ m	0	0
[a] x = dans la direction de la voie ; y = dans la direction perpendiculaire à la voie.		

(2) Lorsque les éléments structuraux porteurs sont protégés par des ceintures massives ou par des quais en dur, etc., la valeur des forces d'impact peut être réduite.

NOTE Les réductions peuvent être données dans l'Annexe Nationale.

(3) Il convient d'appliquer les forces F_{dx} et F_{dy} (voir Tableau 4.4) à une hauteur spécifiée au-dessus du niveau de la voie. Il convient que le calcul prenne en compte F_{dx} et F_{dy} séparément.

NOTE La hauteur au-dessus du niveau de la voie du point d'application de F_{dx} et F_{dy} peut être donnée dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée est 1,8 m.

(4) Si la vitesse maximale du trafic ferroviaire à cet endroit est inférieure ou égale à 50 km/h, les valeurs des forces données dans le Tableau 4.4 peuvent être réduites.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

NOTE Le niveau de la réduction peut être donné dans l'Annexe Nationale. La réduction recommandée est de 50 %. De plus amples informations peuvent être trouvées dans l'UIC 777-2.

(5) Lorsque la vitesse maximale autorisée du trafic ferroviaire à cet endroit est supérieure à 120 km/h, il convient de déterminer les valeurs de calcul des forces statiques équivalentes horizontales F_{dx} et F_{dy} , pour tenir compte des mesures supplémentaires de prévention et/ou de protection, en supposant que c'est la classe de conséquences CC3 qui s'applique. Voir 3.4(1).

NOTE Les valeurs de F_{dx} et F_{dy} , tenant compte le cas échéant des mesures supplémentaires de prévention et/ou de protection, peuvent être données dans l'Annexe Nationale ou pour le projet particulier.

4.5.1.5 Structures de classe B

(1) Pour les structures de classe B, il convient de spécifier chaque prescription.

NOTE Des informations peuvent être données dans l'Annexe Nationale ou pour le projet particulier. Chaque prescription peut être basée sur une évaluation des risques. Une information concernant les facteurs et les mesures à prendre en compte est donnée dans l'annexe B.

4.5.2 Structures situées au delà de l'extrémité des voies

(1) Lorsque la structure ou ses appuis sont placés dans une zone située immédiatement derrière la fin de la voie, il convient, conformément à l'EN 1990, de prendre en compte comme situation de projet accidentelle le dépassement du trafic ferroviaire au delà de la fin de la voie (par exemple dans une gare terminus).

NOTE La zone située immédiatement en arrière de la fin de la voie peut être précisée dans l'Annexe Nationale ou pour le projet individuel.

(2) Il convient que les mesures de gestion du risque soient fonction du type d'utilisation de la zone située immédiatement derrière la fin de la voie et prennent en compte toute mesure prise pour réduire la probabilité d'un dépassement de cette extrémité par un train.

(3) D'une manière générale, il convient que les éléments structuraux porteurs de structures ne soient pas placés dans la zone située immédiatement derrière les fins de voie.

(4) Lorsqu'il est prévu que des éléments structuraux porteurs soient placés à proximité d'une fin de voie, il convient d'installer, en plus de tout butoir, un mur anti-choc dans la zone située immédiatement derrière celle-ci. Il convient de spécifier les valeurs des forces statiques équivalentes dues au choc contre ce mur.

NOTE Des mesures particulières et des valeurs de calcul différentes pour la force statique équivalente due au choc peuvent être spécifiées dans l'Annexe Nationale ou pour le projet individuel. Les valeurs de calcul recommandées pour F_{dx} sont 5 000 kN pour un train de passagers et 10 000 kN pour un train en manœuvre ou en triage. Il est recommandé d'appliquer ces forces horizontalement et à 1,0 m au-dessus du niveau de la voie.

4.6 Actions accidentelles causées par le trafic fluvial ou maritime

4.6.1 Généralités

(1) Ill convient de déterminer les actions accidentelles dues à des chocs produits par des bateaux en tenant compte, entre autres, des paramètres suivants :

- le type de la voie navigable,
- les conditions hydrauliques,
- le type et le tirant d'eau des navires et leur comportement au choc, et
- le type des structures et leurs caractéristiques de dissipation d'énergie.

(2) Il convient que les types de bateaux de navigation intérieure à prendre en compte pour des chocs sur des structures soient conformes à ceux du système de classification du CEMT.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

NOTE La classification du CEMT est donnée dans le Tableau C.3 de l'annexe C.

(3) Il convient de définir les caractéristiques des bateaux de navigation maritime à prendre en compte pour des chocs sur des structures.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut définir un système de classification des bateaux de navigation maritime. A titre indicatif, le Tableau C.4 de l'annexe C donne une classification pour de tels bateaux.

NOTE 2 Pour les informations concernant la modélisation probabiliste des chocs de bateaux, voir annexe B.

(4) Lorsque les valeurs de calcul des actions dues aux chocs produits par des bateaux sont déterminées au moyen de méthodes affinées, il convient de prendre en compte les effets de la masse ajoutée hydrodynamique.

(5) Il convient que l'action due au choc soit représentée par deux forces mutuellement exclusives :

– une force frontale F_{dx} ;

– une force latérale avec une composante F_{dy} agissant perpendiculairement à la force frontale et une composante de frottement F_R parallèle à F_{dx}.

(6) Les structures destinées à recevoir en exploitation normale des chocs de bateaux (comme les murs de quai et les ducs d'Albe) ne relèvent pas du domaine d'application de la présente partie de l'EN 1991.

4.6.2 Chocs produits par le trafic des fleuves et des canaux

(1) Il convient de spécifier, lorsqu'il y a lieu, les valeurs de calcul des forces dynamiques frontales et latérales dues aux chocs produits par le trafic d'un fleuve ou d'un canal.

NOTE Les valeurs des forces dynamiques frontales et latérales peuvent être données dans l'Annexe Nationale ou pour le projet individuel. Des valeurs indicatives sont données dans l'annexe C (Tableau C.3) pour un certain nombre de caractéristiques standard des bateaux et de situations de projet standard, y compris les effets de la masse ajoutée hydrodynamique, et pour des bateaux ayant d'autres masses.

(2) Il convient de déterminer au moyen de l'expression (4.1) la composante de frottement F_R agissant simultanément avec la force d'impact latérale F_{dy}.

$$F_R = \mu F_{dy} \tag{4. 1}$$

où :

μ est le coefficient de frottement.

NOTE μ peut être donné dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée est 0,4.

(3) Il convient que les forces d'impact soient appliquées à une hauteur au-dessus du niveau maximal d'eau navigable qui dépend du tirant d'eau du bateau (en charge ou en ballast). Il convient de définir cette hauteur ainsi que la surface d'application du choc.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

NOTE 1 La hauteur d'application de la force d'impact et la surface d'application peuvent être définies dans l'Annexe Nationale ou pour le projet individuel. En l'absence d'informations détaillées, la force peut être supposée appliquée à 1,50 m au-dessus du niveau d'eau concerné. Pour la surface d'application, on peut admettre comme hypothèse : pour un choc frontal une largeur b égale à la largeur b_{pile} de l'obstacle (par exemple une pile de pont située dans le lit du fleuve) et une dimension verticale h de 0,5 m, et pour un choc latéral b = 0,5 m et h = 1,0 m.

NOTE 2 Dans certaines conditions, il peut être nécessaire de supposer que le bateau s'est soulevé au-dessus du massif de fondation avant d'entrer en collision avec la culée ou le fut de la pile.

(4) S'il y a lieu, il convient que le tablier d'un pont soit calculé pour résister à une force statique équivalente au choc d'un bateau, agissant dans une direction transversale à l'axe longitudinal du pont.

NOTE Une valeur de la force statique équivalente peut être définie dans l'Annexe Nationale ou pour le projet individuel. Une valeur indicative est 1 MN.

4.6.3 Chocs produits par les navires de haute mer

(1) Il y a lieu de spécifier les valeurs de calcul des forces frontales statiques équivalentes aux chocs produits par les navires de haute mer.

NOTE Les valeurs des forces dynamiques frontales et latérales d'impact peuvent être données dans l'Annexe Nationale ou pour le projet individuel. Les valeurs du Tableau C.4 sont données à titre indicatif et leur interpolation est autorisée. Ces valeurs sont valables pour les chenaux de navigation répertoriés et peuvent être réduites pour les structures situées en dehors d'eux. Pour les petits navires, les forces peuvent être calculées au moyen de C.4.

(2) Il convient, lorsqu'il y a lieu, de prendre en compte les chocs par l'avant, par l'arrière et de flanc. Il convient que le choc contre le bossoir soit considéré suivant la direction principale de navigation avec une déviation maximale de 30°.

(3) Il convient de déterminer au moyen de l'expression (4.2) la force de frottement agissant simultanément avec la force latérale.

$$F_R = \mu F_{dy} \qquad (4.2)$$

où :

μ est le coefficient de frottement.

NOTE μ peut être donné dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée est 0,4.

(4)P La position de l'impact et sa surface d'application dépendent de la géométrie de la structure, ainsi que de la taille et de la géométrie du navire (par exemple avec ou sans bulbe), de son tirant d'eau et de son assiette, sans oublier l'influence de la marée. La plage verticale du point d'impact doit tenir compte des conditions les plus défavorables pour les navires naviguant dans cette zone.

NOTE La position en hauteur de l'impact et les dimensions de sa surface d'application peuvent être données dans l'Annexe Nationale. Pour la surface d'application, les valeurs recommandées sont une largeur de 5% et une hauteur de 10% de la longueur du bateau. Pour la position en hauteur, on pourra prendre comme hypothèse que la position en hauteur du centre de la surface d'impact peut varier, par rapport au niveau de calcul de la surface de l'eau, de « 5% de la longueur du bateau en dessous» à « 5% au dessus » (voir la Figure 4.4).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

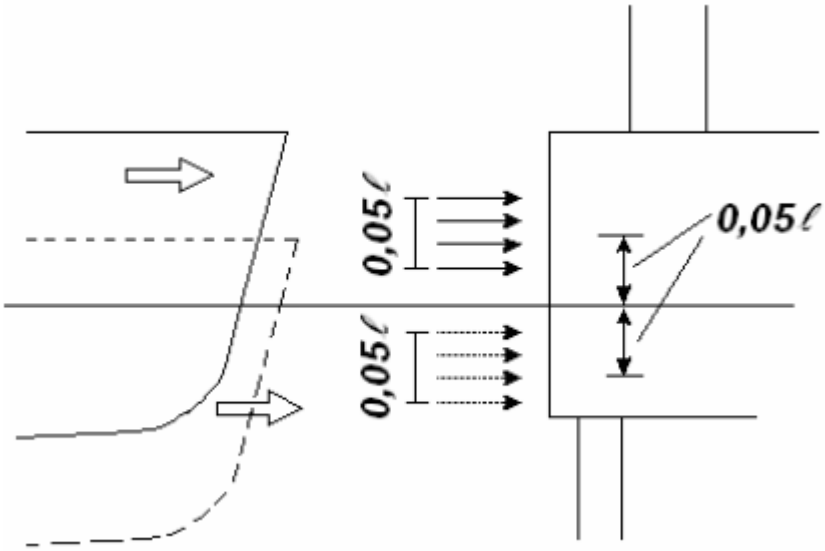


Figure 4.4 - Surfaces indicatives de l'impact d'un navire

(5) Il convient de déterminer la force d'impact exercée sur une superstructure en tenant compte de la hauteur de la structure et du type de navire à prendre en compte. En général, la force agissant sur le tablier d'un pont sera limitée par la résistance à la rupture de la superstructure du navire.

NOTE 1 La force peut être donnée dans l'Annexe Nationale ou pour le projet individuel. Une valeur comprise entre 5 % et 10 % de la force d'impact par l'avant peut être considérée comme indicative.

NOTE 2 Lorsque seul le mât est susceptible de heurter la superstructure, la valeur de calcul indicative est égale à 1 MN.

4.7 Actions accidentelles causées par des hélicoptères

(1) Pour les bâtiments dont les toitures sont destinées à servir d'aire d'atterrissage pour les hélicoptères, il convient de tenir compte d'une force correspondant à un atterrissage d'urgence. Il convient de déterminer la valeur de calcul de la force statique équivalente verticale F_d par l'expression (4.3):

$$F_d = C\sqrt{m} \tag{4.3}$$

où :

C vaut 3 kN kg$^{-0,5}$;
m est la masse de l'hélicoptère [kg].

(2) Il convient que la force d'impact soit considérée comme agissant sur n'importe quelle partie de l'aire d'atterrissage ainsi que sur la structure de la toiture située à une distance maximale de 7 m du bord de l'aire d'atterrissage. Il convient de prendre une surface d'impact de 2 m sur 2 m.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Section 5 Explosions intérieures

5.1 Champ d'application

(1)P Les explosions doivent être prises en compte dans le calcul de toutes les parties des ouvrages de bâtiment et de génie civil où un gaz est brûlé ou régulé, ou lorsqu'un matériau explosif, tel que des gaz explosifs ou des liquides formant des gaz explosifs ou des vapeurs explosives, y est stocké ou transporté (par exemple des installations chimiques, des récipients, des soutes, des installations d'eaux usées, des conduites de transport d'énergie, des tunnels routiers ou ferroviaires).

(2) Les effets dus aux explosifs ne relèvent pas du domaine d'application de la présente partie.

(3) L'influence sur l'importance d'une explosion d'effets en cascade dans des locaux reliés les uns aux autres et remplis de poussières, de gaz ou de vapeurs explosifs ne relève pas non plus du domaine d'application de la présente partie.

(4) La présente section définit les actions dues aux explosions internes.

5.2 Représentation des actions

(1) Il convient de déterminer les pressions exercées par une explosion sur les éléments structuraux en tenant compte, le cas échéant, des réactions transmises aux éléments structuraux par les éléments non structuraux.

NOTE 1 Pour les besoins de la présente partie, une explosion est définie comme étant une réaction chimique rapide de poussières ou de gaz dans l'air. Elle engendre des températures et des surpressions élevées. Les pressions résultant de l'explosion se propagent sous forme d'ondes.

NOTE 2 La pression générée par une explosion intérieure dépend essentiellement du type de poussière, de gaz ou de vapeur, du pourcentage de poussière, de gaz ou de vapeur dans l'air, de l'uniformité du mélange, de la source d'allumage, de la présence d'obstacles dans l'enceinte, de la dimension, de la forme et de la résistance de l'enceinte dans laquelle se produit l'explosion, et de l'importance des évents ou de l'atténuation de pression disponible.

(2) Il convient de prendre en compte la présence probable de poussière, de gaz ou de vapeur dans un local ou un groupe de locaux du bâtiment, ainsi que le rôle des évents, la géométrie du local ou du groupe de locaux considérés, etc.

(3) Pour les ouvrages de construction classés CC1 (voir Section 3), aucune considération particulière des effets d'une explosion n'est généralement nécessaire, hormis la conformité aux règles de liaison et d'interaction entre éléments prévues dans les EN 1992 à EN 1999.

(4) Pour les ouvrages de construction classés CC2 ou CC3, il y a lieu de dimensionner les éléments clef de la structure pour résister aux actions, en procédant à des calculs basés sur des modèles de charge statique équivalente ou en appliquant des règles de calcul et des dispositions constructives prescriptives. En outre, pour les structures classées CC3, il y a lieu de procéder à une analyse dynamique.

NOTE 1 Les méthodes données dans les annexes A et D peuvent être appliquées.

NOTE 2 Un calcul affiné pour le cas d'explosions peut inclure l'un ou plusieurs des aspects suivants :

- calculs de la pression d'explosion, incluant les effets des confinements et de la rupture des évents ;
- calculs structuraux dynamiques non linéaires ;
- aspects probabilistes et analyse des conséquences ;
- optimisation économique des mesures d'atténuation des conséquences.

5.3 Principes de conception

(1)P Les structures doivent être conçues pour résister à un effondrement progressif résultant d'une explosion

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

intérieure, conformément à l'EN 1990, 2.1 (4)P.

NOTE L'Annexe Nationale peut donner les procédures à utiliser pour les types d'explosions intérieures. Des lignes directrices pour traiter les types spécifiques suivants d'explosion sont données dans l'annexe D:

- explosions de poussière dans les espaces clos, récipients et soutes ;
- explosions de gaz naturel dans des locaux ;
- explosions de gaz et de vapeur/air, définies en 5.1(1)P, dans des tunnels routiers et ferroviaires.

(2) Le calcul peut autoriser une défaillance d'une partie limitée de la structure à condition que cela ne concerne pas des éléments clefs sur lesquels repose la stabilité de toute la structure.

(3) Les conséquences des explosions peuvent être limitées en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- calculer la structure pour résister à la pression de crête de l'explosion ;

  NOTE Les pressions de crête peuvent certes être supérieures aux valeurs déterminées par les méthodes données dans l'annexe D. Mais ces pressions de crête ne doivent être considérées que pour une durée maximale de 0,2 s et supposent un comportement plastique ductile du matériau.

- utiliser des évents d'évacuation fonctionnant à des pressions définies ;
- séparer les sections contiguës de la structure qui contiennent des matériaux explosifs ;
- limiter les zones des structures qui sont exposées à des risques d'explosion ;
- adopter des mesures de protection spécifiques entre les structures contiguës exposées à des risques d'explosion, afin d'éviter la propagation des pressions.

(4) Il convient de supposer que la pression explosive agit effectivement de manière simultanée sur toutes les surfaces délimitant l'enceinte dans laquelle se produit l'explosion.

(5) Il convient de placer des évents à proximité des sources d'allumage possibles, si elles sont connues, ou aux endroits où les pressions sont élevées. Il convient d'évacuer ces pressions vers un endroit approprié qui ne met pas en danger le personnel ou qui ne provoque pas d'autres explosions. Il convient que l'évent soit retenu de sorte qu'il ne soit pas transformé en projectile en cas d'explosion. Il convient que la conception permette de limiter la possibilité que les effets du feu endommagent le voisinage ou qu'une explosion soit déclenchée dans un local adjacent.

(6) Il convient que la pression nécessaire à l'ouverture des évents soit faible et qu'ils soient le plus légers possible.

NOTE Si des fenêtres servent d'évents, il est recommandé de tenir compte du risque de lésions occasionnées aux personnes par des fragments de verre ou d'autres éléments structuraux.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

(7)P Pour déterminer la capacité de l'évent, le dimensionnement et la construction de son cadre d'appui doivent être pris en compte.

(8) La première phase (phase « positive ») de l'explosion, avec surpression, est suivie d'une seconde phase avec sous-pression. Il convient d'en tenir compte, le cas échéant, à la conception.

NOTE Une assistance par des spécialistes est recommandée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Annexe A (informative)
Prise en compte à la conception des bâtiments des conséquences d'une défaillance locale due à une cause non spécifiée

A.1 Domaine d'application

(1) La présente annexe donne des règles et des méthodes de conception des bâtiments pour leur permettre de supporter sans effondrement disproportionné l'extension d'une défaillance locale due à une cause non spécifiée. D'autres approches peuvent certes être valables, mais l'adoption de cette stratégie est de nature à garantir qu'un bâtiment, en fonction de la classe de conséquences (voir 3.4), est suffisamment robuste pour supporter une certaine extension de la détérioration ou de la rupture sans s'effondrer.

A.2 Introduction

(1) Concevoir un bâtiment de telle sorte que ni la totalité du bâtiment ni une partie significative de celui-ci s'effondre en cas de défaillance locale est une stratégie acceptable, conforme à la Section 3 de la présente partie. Adopter une telle stratégie permet vraisemblablement de conférer au bâtiment une robustesse suffisante pour faire face à un ensemble raisonnable d'actions accidentelles non définies.

(2) Il convient qu'un bâtiment résiste à un accident au moins pendant le temps nécessaire au sauvetage des personnes et à leur évacuation en toute sécurité du bâtiment et de ses alentours. Des durées plus longues peuvent être requises pour les bâtiments destinés à la manipulation de matières dangereuses, à la fourniture de services indispensables ou bien pour des raisons de sécurité nationale.

A.3 Classes de conséquences des bâtiments

(1) Le Tableau A.1 indique les types/usages de bâtiments correspondant aux classes de conséquences faibles, moyennes et élevées données en 3.4 (1).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Tableau A.1 – Catégorisation des classes de conséquences

Classe de conséquences	Exemple de catégorisation du type et de l'usage d'un bâtiment
1	Les maisons individuelles ne dépassant pas quatre niveaux. Les bâtiments agricoles. Les bâtiments peu fréquentés, à condition qu'aucune partie du bâtiment ne se situe à une distance d'un autre bâtiment, ou d'une zone fréquentée, inférieure à une fois et demi la hauteur du bâtiment.
2a Groupe à risque inférieur	Les maisons individuelles ne dépassant pas cinq niveaux. Les hôtels ne dépassant pas quatre niveaux. Les appartements et autres bâtiments résidentiels ne dépassant pas quatre niveaux. Les immeubles de bureaux ne dépassant pas quatre niveaux. Les bâtiments industriels ne dépassant pas trois niveaux. Les locaux de vente au détail ne dépassant pas trois niveaux de moins de 1 000 m^2 de surface de plancher à chaque niveau. Les bâtiments éducatifs à un seul niveau. Tous les bâtiments ne dépassant pas deux niveaux dans lesquels le public est admis et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 2 000 m^2 à chaque niveau.
2b Groupe à risque supérieur	Les hôtels, immeubles et autres bâtiments résidentiels de quatre niveaux au minimum et quinze au maximum. Les bâtiments éducatifs entre un et quinze niveaux. Les locaux de vente au détail compris entre trois et quinze niveaux. Les hôpitaux ne dépassant pas trois niveaux. Les immeubles de bureaux compris entre quatre et quinze niveaux. Tous les bâtiments dans lesquels le public est admis et dont la surface de plancher est comprise entre 2 000 et 5 000 m^2 à chaque niveau. Les parkings ne dépassant pas six niveaux.
3	Tous les bâtiments définis ci-dessus en Classe 2 qui sont en dehors des limites fixées en termes de surface et de nombre de niveaux. Tous les bâtiments ouverts à un large public. Les stades recevant plus de 5 000 spectateurs. Les bâtiments qui abritent des substances ou des procédés dangereux.

NOTE 1 Pour les bâtiments prévus pour plus d'un seul type d'usage, il convient que la "classe de conséquences" soit celle qui se rapporte au type le plus défavorable.

NOTE 2 Pour déterminer le nombre de niveaux, les niveaux en sous-sol peuvent être exclus à condition qu'ils satisfassent aux exigences de la "Classe de conséquences 2b (groupe à risque supérieur)".

NOTE 3 Le Tableau A.1 n'est pas exhaustif et peut être amendé.

A.4 Stratégies recommandées

(1) L'adoption des stratégies recommandées suivantes devrait permettre de conférer à un bâtiment un niveau de robustesse suffisant pour supporter une défaillance locale sans provoquer un effondrement disproportionné.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

a) Pour les bâtiments de la Classe de conséquences 1 :

A condition qu'un bâtiment ait été calculé et construit selon les règles données dans les EN 1990 à EN 1999 pour satisfaire aux exigences de stabilité en utilisation normale, aucune considération spécifique n'est nécessaire pour ce qui concerne les actions accidentelles dues à des causes non identifiées.

b) Pour les bâtiments de la Classe de conséquences 2a (Groupe inférieur):

Outre la stratégie recommandée pour la Classe de conséquences 1, il y a lieu de prévoir des tirants horizontaux ou un ancrage des planchers suspendus dans les murs, définis en A.5.1 et A.5.2 respectivement pour les constructions de type ossature et les constructions à murs porteurs.

NOTE 1 Des précisions quant à l'ancrage effectif peuvent être données dans l'Annexe nationale.

c) Pour les bâtiments de la Classe de conséquences 2b (Groupe supérieur):

Outre la stratégie recommandée pour la Classe de conséquences 1,

– il y a lieu de prévoir des tirants horizontaux, définis en A.5.1 et A.5.2 respectivement pour les constructions de type ossature et les constructions à murs porteurs (voir 1.5.11), ainsi que des tirants verticaux, définis en A.6, dans tous les poteaux d'appui et les murs,

ou bien,

– il y a lieu de vérifier que le bâtiment reste stable et que tout dommage local reste limité en cas de suppression nominale de n'importe quel poteau, de n'importe quelle poutre supportant un poteau ou de n'importe quelle section de mur porteur telle que définie en A.7 (en ne considérant qu'une seule suppression à la fois à chaque niveau du bâtiment).

Lorsque la suppression nominale de tel ou tel poteau, poutre ou section de mur porteur entraînerait un dommage dont les conséquences dépassent la limite convenue ou toute autre limite spécifiée, il y a lieu de concevoir cet élément en tant qu'"élément-clef" (voir A.8).

Dans le cas d'un bâtiment à murs porteurs, la suppression nominale d'une quelconque des sections de mur porteur est probablement la stratégie la plus pratique à adopter.

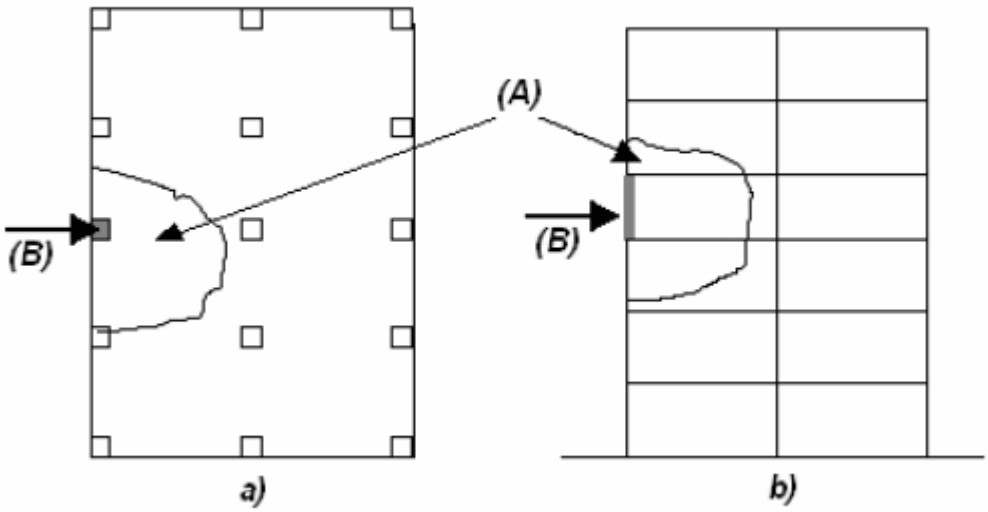
d) Pour les bâtiments de la Classe de conséquences 3 :

Il convient d'effectuer systématiquement une évaluation de risque sur le bâtiment en tenant compte des dangers potentiels prévisibles et non prévisibles.

NOTE 2 Des lignes directrices pour la réalisation d'une analyse de risque figurent à l'annexe B.

NOTE 3 La limite de défaillance locale admissible peut varier avec le type du bâtiment. La valeur recommandée est de 15 % pour un plancher, avec un maximum de 100 m^2, dans chacun de deux niveaux contigus. Voir Figure A.1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006



Légende
(A) Dommage local ne dépassant pas 15 % de la surface au sol dans chacun des deux niveaux contigus.
(B) Poteau à retirer fictivement
a) vue en plan b) coupe verticale

Figure A.1 – Limite recommandée pour un dommage admissible.

A.5 Tirants horizontaux

A.5.1 Structures à ossature

(1) Il y a lieu d'installer des tirants horizontaux sur le pourtour et à l'intérieur de chaque plancher et au niveau de la toiture, dans deux directions perpendiculaires, afin de fixer solidement les poteaux et les murs à la structure du bâtiment. Il convient que les tirants soient continus et placés aussi près que possible des bords des planchers et des lignes de poteaux et de murs. Il convient qu'au moins 30 % des tirants soient situés à proximité immédiate des lignes de poteaux et des murs.

NOTE Voir l'exemple donné dans la Figure A.2.

(2) Les tirants horizontaux peuvent être des barres en acier laminé, des armatures métalliques dans le béton des dalles, ou du treillis, ou des bacs acier dans les planchers mixtes acier/béton (à condition de les lier directement aux poutrelles par des connecteurs de cisaillement), ou une combinaison des types ci-dessus.

(3) Il convient que chaque tirant continu, y compris ses liaisons d'extrémité, puisse résister à une valeur de calcul de la traction de calcul égale à "T_i" pour l'état limite accidentel dans le cas des tirants internes et égale à "T_p", dans le cas des tirants périphériques, dont les valeurs sont les suivantes :

pour les tirants internes $T_i = 0{,}8(g_k + \psi q_k)sL$ avec une valeur minimale de 75 kN. (A.1)

pour les tirants périphériques $T_p = 0{,}4(g_k + \psi q_k)sL$ avec une valeur minimale de 75 kN (A.2)

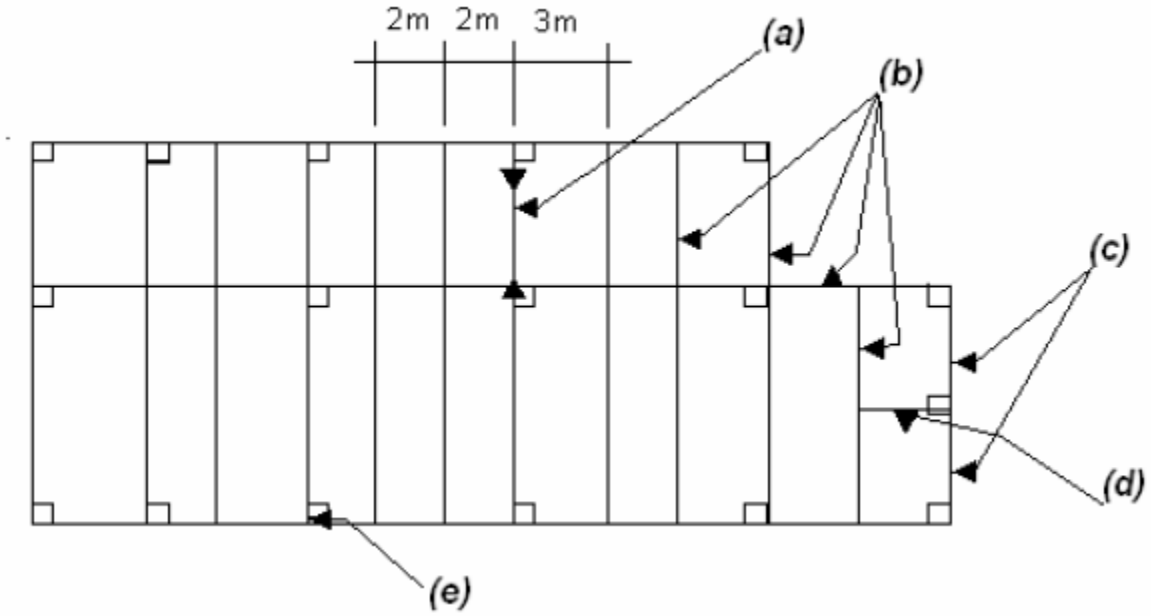
où :

s est l'espacement des tirants,
L la portée du tirant,
ψ le coefficient applicable à la combinaison d'actions pour les situations de projet accidentelles (c'est-à-

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

dire ψ_1 ou ψ_2 conformément à l'expression (6.11b) de l'EN 1990).

NOTE Voir l'exemple donné dans la Figure A.2.



Légende

(a) Poutre de 6 m de portée comme tirant interne

(b) Toutes les poutres calculées pour agir comme tirants

(c) Tirants périphériques

(d) Tirant ancré dans un poteau

(e) Poteau de rive

EXEMPLE Calcul de la valeur de calcul de la force de traction accidentelle T_i dans la poutre de 6 m de portée montrée à la Figure A.2 en supposant les valeurs caractéristiques suivantes pour les charges (par exemple pour un bâtiment à charpente d'acier) g_k = 3,0 kN/m^2 et q_k = 5,0 kN/m^2 et en supposant que le choix du coefficient de combinaison est ψ (c'est-à-dire 0,5) dans l'expression (6.11a) :

$$T_i = 0{,}8(3{,}00 + 0{,}5 \times 5{,}00)\frac{3+2}{2} \times 6{,}0 = 66\ kN$$ (inférieur à 75 kN)

Figure A.2 - Exemple de chaînage horizontal pour un magasin de six niveaux

(4) Les éléments structuraux soumis à des actions autres qu'accidentelles peuvent être utilisés pour tenir lieu des tirants mentionnés ci-dessus.

A.5.2 Constructions à murs porteurs

(1) Pour les bâtiments de la Classe 2a (groupe à risque inférieur), voir Tableau A.1 :

Il convient de leur donner une robustesse convenable en adoptant une forme cellulaire qui facilite l'interaction de tous les composants, et notamment l'ancrage des planchers aux murs.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

(2) Pour les bâtiments de la Classe 2b (groupe à risque supérieur), voir Tableau A.1.

Il convient d'installer des tirants horizontaux continus dans les planchers, d'une part des tirants internes répartis dans les deux directions orthogonales, et d'autre part des tirants périphériques sur une largeur de 1,2 m au bord des dalles. Il convient de déterminer la valeur de calcul de la charge de traction comme suit :

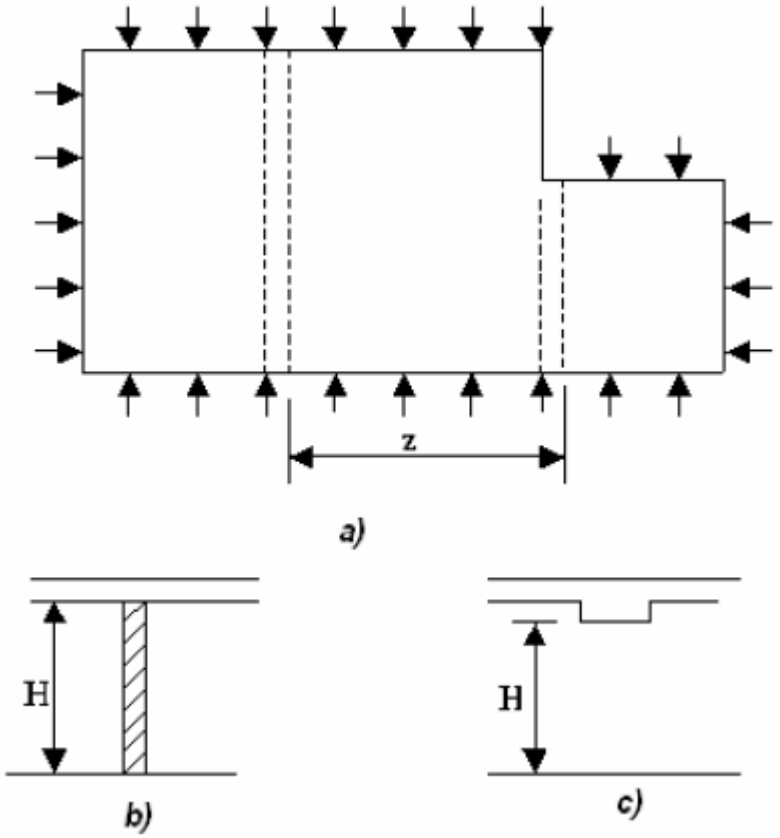
Pour les tirants internes T_I = la valeur la plus élevée entre F_t kN/m et $\frac{F_t(g_k + \psi q_k)}{7{,}5}\frac{z}{5}$ kN/m (A.3)

Pour les tirants périphériques $T_p = F_t$ (A.4)

où :

F_t est de 20 + 4n_s kN/m, avec un maximum de 60 kN/m ;
n_s le nombre de niveaux ;
z la valeur la plus faible de :
- 5 fois la hauteur libre d'étage H en mètres
- la plus grande distance en mètres dans la direction du tirant, entre les centres des poteaux ou autres éléments porteurs verticaux, que cette distance soit couverte par une seule dalle ou par un système de poutres et de dalles.

NOTE H et z sont illustrés à la Figure A.3.



Légende
a) vue en plan
b) en coupe verticale : cas d'un plancher-dalle
c) en coupe verticale : cas d'un plancher en poutres et dalle

Figure A.3 – Illustration de *H* et *z*.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

A.6 Tirants verticaux

(1) Il convient que chaque poteau et chaque mur soient liés en continu depuis les fondations jusqu'au niveau de la toiture.

(2) Dans le cas des bâtiments à charpente (par exemple à structure en acier ou en béton armé), il convient que chaque poteau et chaque mur supportant des forces verticales puisse résister à une valeur de calcul de traction accidentelle égale à la plus grande valeur de calcul de la charge verticale permanente et variable exercée sur le poteau ou le mur depuis n'importe quel niveau. Cette charge de calcul accidentelle n'a pas lieu de s'appliquer en même temps que les actions permanentes et variables sur la structure.

(3) Pour les constructions à murs porteurs (voir 1.11.1), les tirants verticaux peuvent être considérés comme efficaces si :

a) les murs en maçonnerie ont une épaisseur au moins égale à 150 mm et s'ils ont une résistance à la compression d'au moins 5 N/mm^2 conformément à l'EN 1996-1-1 ;

b) la hauteur libre H du mur, mesurée en mètres entre les faces des planchers ou de la toiture, ne dépasse pas 20t, où t est l'épaisseur du mur en mètres ;

c) s'ils ont été dimensionnés pour supporter une force de liaison verticale T suivante :

$$T = \frac{34A}{8000}\left(\frac{H}{t}\right)^2 \text{ N, avec un minimum de 100 kN par mètre de mur,} \qquad \text{(A.5)}$$

où :

A est l'aire en mm^2 de la section horizontale du mur, sans compter les ouvertures.

d) s 'ils sont groupés tous les 5 m au plus et jusqu'à moins de 2,5 m d'une extrémité libre du mur.

A.7 Section nominale de mur porteur

(1) Il convient que la section nominale de mur citée en A.4(1) c/ d'une construction à murs porteurs ait une longueur déterminée de la manière suivante :

– pour un mur en béton armé, une longueur inférieure ou égale à 2,25H,

– pour un mur extérieur en maçonnerie ou à montants en bois ou métalliques, la longueur mesurée entre les appuis latéraux apportés par d'autres composants verticaux du bâtiment (par exemple des poteaux ou des cloisons transversales),

– pour un mur intérieur en maçonnerie ou à montants en bois ou métalliques , une longueur inférieure ou égale à 2,25H.

où :

H est la hauteur d'étage en mètres.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

A.8 Eléments clef

(1) Conformément à 3.3(1)P, pour les structures de bâtiment il convient qu'un "élément-clef", tel que défini en A.4(1)c**,** puisse supporter une action accidentelle de calcul A_d appliquée dans les directions horizontale et verticale (une seule à la fois) à l'élément et à tous composants qui lui soient liés en ce qui concerne leur résistance à la rupture et celle de leur liaison. Il convient que cette action accidentelle de calcul, qui peut être une force concentrée ou répartie, soit appliquée conformément à l'expression (6.11b) de l'EN 1990.

NOTE La valeur recommandée de A_d pour les structures de bâtiment est de 34 kN/m^2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Annexe B (Informative)
Informations sur l'évaluation des risques[5]

B.1 Introduction

(1) La présente annexe fournit des lignes directrices pour planifier et effectuer l'évaluation de risque dans le domaine des bâtiments et structures de génie civil. Un aperçu général est présenté à la Figure B.1.

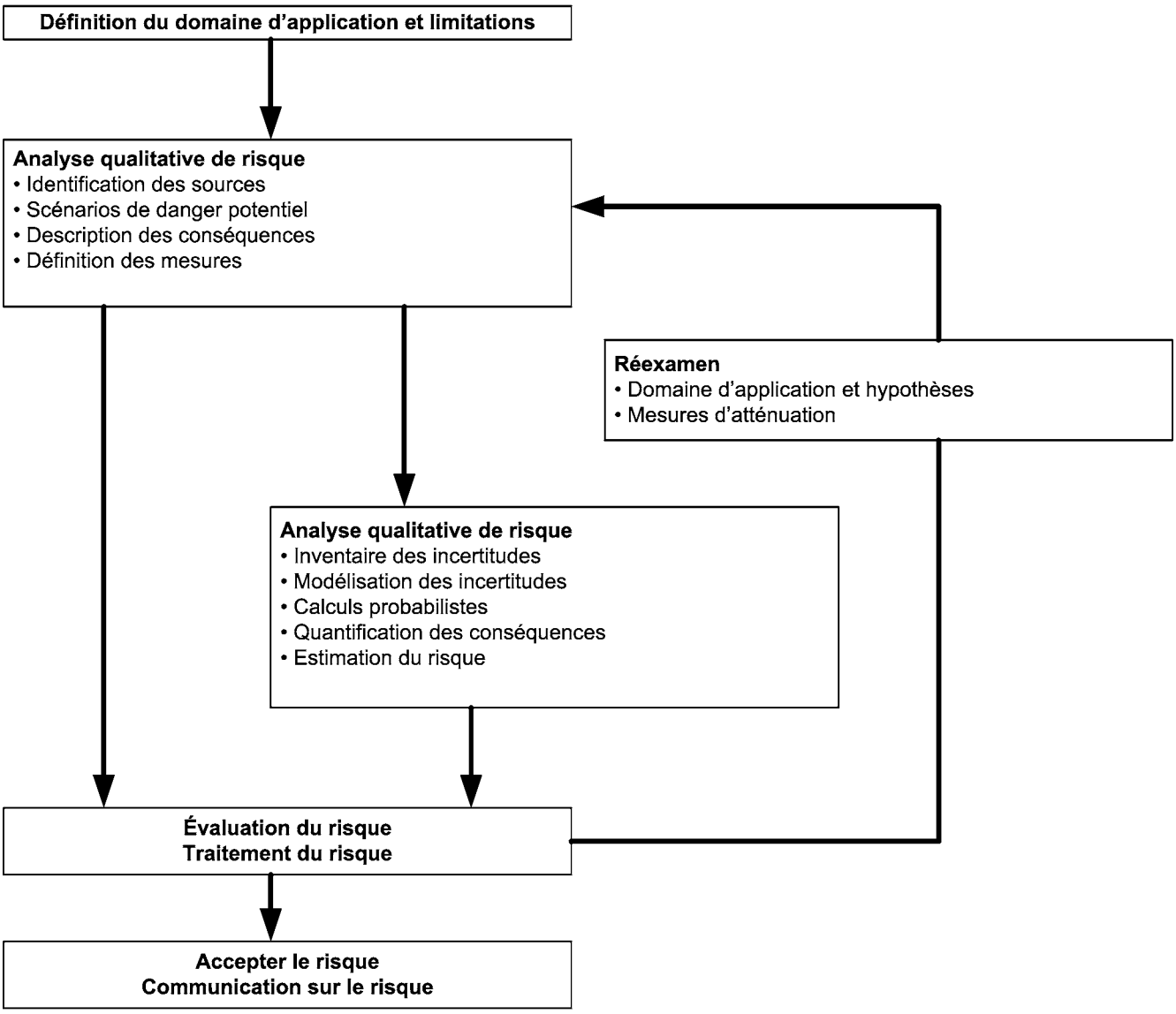


Figure B.1 - Aperçu général d'une analyse de risque

[5] Certaines parties de la présente annexe pourront le cas échéant être incorporées ou développées dans des éditions futures de l'EN 1990, Eurocode : Bases de calcul des structures après examen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

B.2 Définitions

B.2.1
conséquence
résultat possible d'un événement (en général non souhaitable en analyse de risque). Les conséquences peuvent être exprimées verbalement ou numériquement en termes de perte de vies humaines, de lésions, de pertes économiques, de dommages environnementaux, de perturbations occasionnées aux usagers et au public, etc. Les conséquences immédiates tout comme celles qui apparaissent au bout d'un certain temps doivent y être incluses.

B.2.2
scénario de danger potentiel
situation critique à un instant particulier consistant en un danger potentiel principal associé à une ou plusieurs conditions qui conduit à un événement non souhaitable (par exemple l'effondrement total de la structure)

B.2.3
risque
Voir 1.5.13

B.2.4
critères d'acceptation de risque
limites acceptables quant aux probabilités de certaines conséquences d'un événement non souhaitable, exprimées en termes de fréquences annuelles. Ces critères sont normalement déterminés par les autorités pour refléter le niveau de risque considéré comme acceptable par la population et la société.

B.2.5
analyse de risque
approche systématique permettant de décrire et/ou calculer les risques. L'analyse de risque implique l'identification des événements non souhaitables et celle de leurs causes, de leurs probabilités et de leurs conséquences (voir Figure B.1).

B.2.6
évaluation de risque
comparaison des résultats d'une analyse de risque avec les critères d'acceptation du risque et d'autres critères décisionnels

B.2.7
gestion du risque
mesures prises par une organisation afin d'atteindre et maintenir un niveau de sécurité conforme à des objectifs définis

B.2.8
événement non souhaitable
événement ou état qui peut blesser des personnes ou causer des dommages environnementaux ou matériels

B.3 Description du domaine d'application d'une analyse de risque

(1) Il est nécessaire de décrire complètement le sujet, le contexte et les objectifs de l'analyse de risque.

(2) Il est nécessaire de définir de façon suffisamment détaillée toutes les circonstances techniques, environnementales, organisationnelles et humaines qui se rapportent à l'activité considérée et au le problème analysé.

(3) Il convient d'indiquer toutes les présuppositions, hypothèses et simplifications faites en relation avec l'analyse de risque.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

B.4 Méthodes d'analyse de risque

(1) L'analyse de risque comporte une partie descriptive (l'analyse qualitative) et peut, le cas échéant et si c'est possible, comporter également une partie numérique (l'analyse quantitative).

B.4.1 Analyse qualitative de risque

(1) Dans la partie *qualitative* de l'analyse de risque, il convient d'identifier tous les dangers potentiels et les scénarios de danger correspondants. L'identification des dangers potentiels et des scénarios de danger potentiel est une étape déterminante d'une analyse de risque. Elle exige un examen et une compréhension détaillés du système. C'est la raison pour laquelle diverses techniques ont été mises au point pour aider à exécuter cette partie de l'analyse (par exemple : PHA, HAZOP, arbre de défaillances, arbre d'événements, arbre de décisions, réseau des causes, etc.).

Dans l'analyse de risque d'une structure, les conditions suivantes peuvent par exemple constituer des facteurs de danger :

– des valeurs élevées des actions ordinaires,

– des faibles valeurs des résistances, peut-être dues à des erreurs ou à une détérioration imprévue ;

– des conditions de sol et des conditions environnementales différentes de celles supposées dans le projet individuel,

– des situations accidentelles telles qu'incendie, explosion, inondation (y compris l'affouillement), choc ou séisme,

– des situations accidentelles non spécifiées.

Il convient de prendre en compte les paramètres suivants lors de la définition des scénarios de danger potentiel :

– les actions variables, attendues ou connues, qui s'exercent sur la structure ;

– l'environnement dans lequel se situe la structure ;

– le régime de surveillance, proposé ou connu, de la structure ;

– la conception de la structure, les détails d'exécution, les matériaux utilisés, et les points possibles de plus grande vulnérabilité aux dommages ou aux détériorations ;

– les conséquences du scénario de danger potentiel identifié, par type et importance de dommage.

Il convient d'identifier l'utilisation principale qui sera faite de la structure afin de déterminer les conséquences pour la sécurité au cas où la structure ne supporterait pas l'événement dangereux principal ainsi que les actions susceptibles de l'accompagner.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

B.4.2 Analyse quantitative de risque

(1) Dans la partie *quantitative* de l'analyse de risque, il convient d'estimer, pour tous les événements non souhaités, leur probabilité et leurs conséquences. Les estimations des probabilités sont habituellement basées au moins en partie sur le jugement et peuvent, pour cette raison, différer sensiblement des fréquences de défaillance réelles. Si la défaillance peut être exprimée numériquement, le risque peut être présenté comme l'espérance mathématique des conséquences d'un événement non souhaité. Une manière possible de présenter les risques est indiquée à la Figure B.2b.

Il convient d'apprécier soigneusement toute incertitude concernant les calculs/chiffres des données et des modèles. L'analyse de risque se termine à un niveau approprié, en prenant en compte par exemple :

– l'objectif de cette analyse et les décisions à prendre ;

– les limitations faites à une étape antérieure de l'analyse ;

– la disponibilité de données pertinentes ou précises ;

– les conséquences des événements non souhaités.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Une fois que les résultats de l'analyse sont disponibles, il convient de réexaminer les hypothèses sur lesquelles elle a été basée, et d'évaluer le degré de sensibilité des facteurs qui ont été utilisés.

Très élevée	**x**				
Élevée	**x**				
Moyenne		**x**			
Faible			**x**		
Très faible				**x**	
conséquence ↑ **probabilité** →	**0,00001**	**0,0001**	**0,001**	**0,01**	**> 0,1**
Les X représentent des exemples de niveaux maximaux de risque acceptables					

Explication : La sévérité d'une défaillance potentielle est identifiée pour chaque scénario de danger potentiel et classée comme très élevée, élevée, moyenne, faible, ou très faible. Ces classes peuvent être définies comme suit :

Très élevée	l'effondrement soudain de la structure se produit avec un fort risque de pertes de vies humaines et de blessures aux individus.
Elevée	défaillance d'une (de) partie(s) de la structure avec un risque fort d'effondrement partiel et un risque certain de blessures et de perturbations causées aux usagers et au public.
Moyenne	défaillance d'une partie de la structure. L'effondrement total ou partiel de la structure est improbable. Faible risque de blessures et de perturbations causées aux usagers et au public.
Faible	dommage localisé.
Très faible	dommage localisé de faible importance.

Figure B.2 - Diagramme de présentation possible pour le résultat d'une analyse quantitative de risque

B.5 Acceptation du risque et mesures d'atténuation

(1) Après l'identification du niveau de risque, il convient de décider si des mesures d'atténuation du risque (structurales ou non structurales) sont à prévoir.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

(2) En matière d'acceptation du risque, c'est le principe ALARP (aussi faible que raisonnablement possible) qui généralement est utilisé. Selon ce principe, deux niveaux de risque sont spécifiés. Si le niveau de risque est en dessous de la limite inférieure de la zone ALARP de tolérance, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures. S'il est au dessus de la limite supérieure, le risque est considéré comme inacceptable. Si le risque se situe entre les deux, il y a lieu de rechercher une solution économique optimale.

(3) Lorsqu'on évalue le risque, au regard des conséquences, sur une certaine période de temps vis-à-vis d'un évènement qui conduit à défaillance*,* il y a lieu de tenir compte d'un taux d'actualisation.

(4) Il convient de définir des niveaux d'acceptation de risque. Ils sont généralement formulés sur la base des deux critères d'acceptation suivants :

– le niveau acceptable du risque individuel : le risque individuel est habituellement exprimé sous la forme d'un taux d'accidents mortels, exprimé soit comme une taux annuel de décès soit comme la probabilité par unité de temps d'avoir un décès d'une catégorie d'activité donnée.

– le niveau socialement acceptable du risque : l'acceptation sociale du risque pour la vie humaine, qui peut varier au fil du temps, est souvent présentée comme une courbe F-N, indiquant une probabilité annuelle maximale *F* d'avoir un accident avec plus de *N* victimes.

Il est également permis d'avoir recours à des concepts tels que la « valeur pour décès évité » ou l'indice de qualité de vie.

NOTE Les niveaux d'acceptation de risque peuvent être spécifiés pour le projet individuel.

Des critères d'acceptation peuvent être déterminés à partir de certains règlements et prescriptions nationaux, certains codes et normes, ou encore à partir de l'expérience et/ou de connaissances théoriques qui peuvent servir de base pour les décisions relatives au risque acceptable. Les critères d'acceptation peuvent être exprimés qualitativement ou numériquement.

(5) Dans le cas d'une analyse qualitative de risque, l'objectif général qu'il y a lieu de rechercher consiste à minimiser le risque sans pénaliser substantiellement les coûts.

B.6 Mesures d'atténuation du risque

(1) Les mesures d'atténuation du risque peuvent être l'une ou plusieurs des suivantes :

a) éliminer ou réduire le risque potentiel, par exemple en adoptant une conception appropriée, en modifiant le concept du projet, en prévoyant des contre-mesures pour combattre le danger potentiel, etc. ;

b) contourner le danger potentiel en modifiant la conception ou le mode d'occupation prévu, par exemple en protégeant la structure, en mettant en place un système de sprinklers, etc. ; .

c) contrôler le danger potentiel, par exemple au moyen de vérifications contrôlées, de systèmes d'alerte ou de surveillance ;

d) prémunir contre le danger potentiel, en prévoyant par exemple des réserves de résistance ou de robustesse, des chemins de charge de remplacement grâce à des redondances structurelles, ou en améliorant la résistance à la dégradation, etc. ;

e) permettre un effondrement contrôlé de la structure si cela permet de diminuer la probabilité de blessures ou de décès, par exemple pour les collisions avec des candélabres ou des poteaux de signalisation.

B.7 Réexamen

(1) Il convient que le domaine d'application, la conception et les hypothèses (voir la Figure B1) soient réévalués en fonction des scénarios jusqu'à ce qu'il soit possible d'accepter la structure avec les mesures atténuantes choisies.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

B.8 Communication des résultats et des conclusions

(1) Il convient que les résultats de l'analyse qualitative et (si disponible) de l'analyse quantitative soient présentés sous la forme d'une liste de conséquences et de probabilités et il convient de communiquer leur degré d'acceptation à toutes les parties prenantes.

(2) Il convient de préciser toutes les données et leurs sources qui ont été utilisées dans la réalisation de l'analyse de risque.

(3) Il convient de récapituler toutes les hypothèses essentielles, présuppositions et simplifications qui ont été faites de sorte que la validité et les limites de l'analyse de risque soient bien claires.

(4) Il convient que les recommandations relatives aux mesures d'atténuation du risque soient formulées et qu'elles soient basées sur des conclusions tirées de l'analyse de risque.

B.9 Applications à des structures de bâtiments et de génie civil

B.9.1 Généralités

(1) Pour atténuer le risque lié à des événements extrêmes survenant dans les structures de bâtiments et de génie civil, il convient de prendre en compte l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- mesures structurales, lorsque la structure et les éléments structuraux sont conçus de façon à avoir des réserves de résistance ou des chemins de charge de remplacement en cas de défaillances locales ;
- mesures non structurales, par réduction
  - de la probabilité de survenance de l'événement,
  - de l'intensité de l'action ou
  - des conséquences d'une défaillance.

(2) Il convient que les probabilités et effets de toutes les actions accidentelles et extrêmes (par exemple les actions dues au feu, au séisme, au choc, à l'explosion, les actions climatiques extrêmes) soient prises en compte dans un ensemble approprié de scénarios de danger potentiel. Il convient ensuite d'estimer les conséquences en termes de nombre de victimes et de pertes économiques. Des informations détaillées sont présentées en B.9.2 et B.9.3.

(3) L'approche mentionnée en B.9.1(2) peut se révéler moins appropriée pour les dangers potentiels imprévisibles (erreurs de conception ou de construction, détérioration inattendue, etc.). Des stratégies plus globales de calcul des tolérances des dommages (voir annexe A) ont donc été développées, par exemple les exigences classiques relatives à une ductilité et un chaînage suffisants des éléments. Une approche particulière, dans ce domaine, consiste à considérer la situation où un élément structural (une poutre, un poteau) a été endommagé, par un événement quelconque, au point de perdre sa capacité portante normale. Pour la partie restante de la structure, il est alors requis que, pendant une durée relativement courte (définie comme étant la durée de réparation T), la structure puisse supporter les charges "normales" avec une certaine fiabilité prescrite.

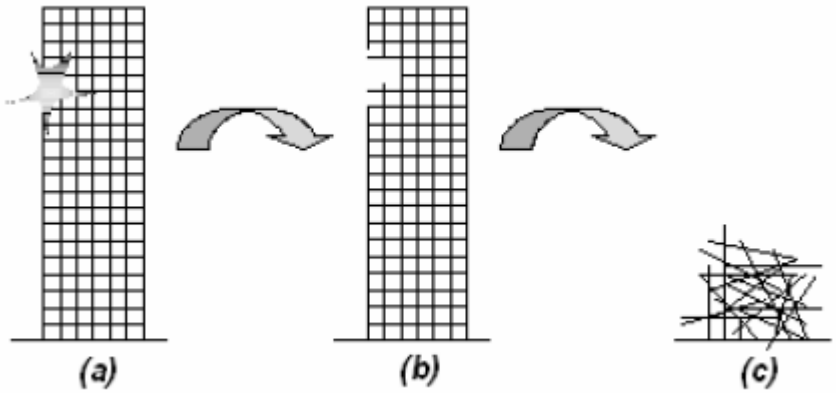
$$P(R < E \text{ en } T \mid \text{avec un élément retiré}) < p_{\text{cible}} \qquad \text{(B.1)}$$

La fiabilité visée dépend de la sécurité normale visée pour le bâtiment, de la durée prise en compte (en heures, jours ou mois) et de la probabilité que l'élément considéré soit retiré (par des causes autres que celles déjà prise en considération dans le calcul).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

(4) Pour les structures courantes, il convient d'inclure dans le calcul toutes les possibilités d'effondrement. Lorsque cela est justifié, les causes de défaillance qui n'ont qu'une faible probabilité peuvent être ignorées. Il convient de prendre en compte l'approche indiquée en B.9.1(2). Dans de nombreux cas et afin d'éviter des analyses compliquées, la stratégie donnée en B.9.1(3) peut être examinée.

(5) Pour les structures non courantes (par exemple les très grandes structures, les structures calculées de façon nouvelle, celles qui utilisent des matériaux nouveaux), il convient de considérer comme non négligeable la probabilité de voir se produire une défaillance pour une cause non spécifiée. Il convient de prendre en compte une approche combinée des méthodes décrites en B.9.1(2) et B.9.1(3).



Légende
Étape *(a)* : Identification et modélisation des dangers accidentels potentiels. Évaluation de la probabilité de survenance des différents dangers potentiels avec des intensités différentes.

Étape *(b)* : Évaluation des états d'endommagement de la structure dus à différents dangers potentiels. Évaluation de la probabilité des différents états d'endommagement et de leurs conséquences correspondantes pour des dangers potentiels donnés

Étape *(c)* : Évaluation de la performance de la structure endommagée. Évaluation de la probabilité de performance(s) inadéquates de la structure endommagée ainsi que de la (des) conséquence(s) correspondante(s)

Figure B.3 - Illustration des étapes suivies dans l'analyse de risque des structures soumises à des actions accidentelles.

B.9.2 Analyse structurale de risque

(1) L'analyse de risque des structures soumises à des actions accidentelles peut être approchée par les trois étapes suivantes (voir Figure B.3) :

Étape 1 : évaluation de la probabilité de survenance des différents dangers potentiels avec leurs intensités ;

Étape 2 : évaluation de la probabilité des différents états d'endommagement et de leurs conséquences correspondantes pour des dangers potentiels donnés.

Étape 3 : évaluation de la probabilité de performance(s) inadéquates de la structure endommagée ainsi que de la (des) conséquence(s) correspondante(s)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

(2) Le risque total R peut être évalué par

$$R = \sum_{i=1}^{N_H} p(H_i) \sum_{j}^{N_D} \sum_{k=1}^{N_S} p(D_j \left| H_i \right.) p(S_k \left| D_j \right.) C(S_k) \qquad \text{(B.2)}$$

en supposant que la structure est soumise à N_H différents dangers potentiels, que les dangers peuvent endommager la structure d N_D façons différentes (pouvant dépendre des dangers potentiels considérés) et que la performance de la structure endommagée peut être discrétisée en N_S états défavorables S_K avec les conséquences correspondantes $C(S_k)$. $P(H_i)$ est la probabilité de survenance (pendant une durée de référence) du $i^{ième}$ danger potentiel, $P(D_j|H_i)$ est la probabilité conditionnelle du $J^{ième}$ état d'endommagement de la structure consécutif au I^{ième} danger potentiel et $PS_k|D_j|$ est la probabilité conditionnelle de la $k^{ième}$ performance structurale globale défavorable S consécutif au $i^{ième}$ état d'endommagement.

NOTE 1 $P(S_k|D_j)$ et $C(S_k)$ peuvent dépendre fortement du temps (par exemple en cas respectifs d'incendie et d'évacuation) et il convient donc d'évaluer et comparer le risque global à des risques acceptables.

NOTE 2 L'expression (B.2) peut constituer la base de l'évaluation du risque non seulement dans le cas des structures soumises à charges rares et accidentelles mais également pour celles qui ne sont soumises qu'à des charges ordinaires.

(3) Dans le cadre de l'évaluation du risque, il est nécessaire d'examiner la faisabilité économique des différentes stratégies possibles pour le contrôle et la réduction du risque :

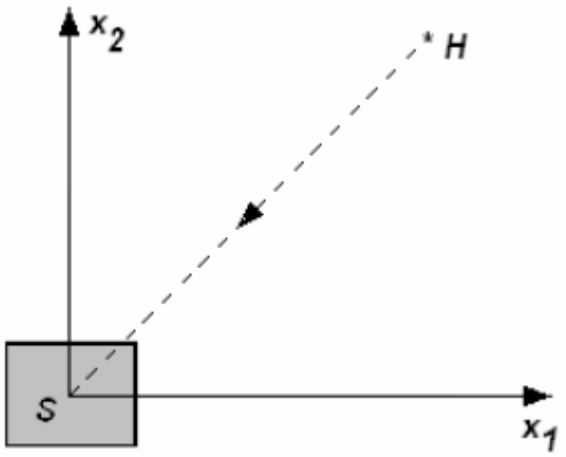
– le risque peut être diminué en réduisant la probabilité de survenance des dangers potentiels, c'est-à-dire en réduisant $P(H)$. Par exemple pour les chocs produits par des bateaux contre les piles de pont, le danger potentiel (le choc d'un bateau) peut être diminué par la construction d'îles artificielles en face des piles de pont. D'une manière similaire, le risque d'explosions dans des bâtiments peut être réduit en retirant les matières explosives du bâtiment.

– le risque peut être diminué en réduisant la probabilité de dommages importants correspondant à des dangers potentiels donnés, c'est-à-dire $P(D|H)$. Par exemple, le dommage consécutif au déclenchement d'un incendie peut être diminué par des mesures passives et actives de lutte contre l'incendie (par exemple les sprinklers et la protection des éléments en acier par de la mousse).

– le risque peut être diminué en réduisant la probabilité d'une diminution de la performance structurale en cas de dommage occasionné à la structure, c'est-à-dire $P(S|D)$. Cela peut être entrepris en calculant les structures avec un degré suffisant de redondance, permettant des chemins de charge de substitution si le système statique vient à être modifié en raison du dommage.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

B.9.3 Modélisation des risques liés à des événements extrêmes



Légende :

S : structure

h : événement de danger potentiel avec une magnitude *M* à l'instant *t*

Figure B.4 - Composantes pour la modélisation d'événements extrêmes.

B.9.3.1 Format général

(1) Lors de l'analyse de risque, il convient d'examiner les dangers potentiels extrêmes tels que les séismes, les explosions, les collisions etc. Le modèle général pour un tel événement peut comprendre les composantes suivantes (Figure B.4) :

– un événement déclencheur en un certain endroit et à un certain instant,

– la magnitude *M* de l'énergie impliquée dans l'événement et éventuellement un certain nombre d'autres paramètres,

– les interactions physiques entre l'événement, l'environnement et les structures, conduisant au dépassement d'un certain état limite dans la structure.

(2) La survenance de l'événement déclencheur du danger potentiel *H* en B.9.3.1(1) peut souvent être modélisée par une loi de Poisson d'intensité $\lambda(t,x)$ par unité de volume et unité de temps, *t* représentant le temps et *x* l'emplacement dans l'espace (x_1, x_2, x_3). La probabilité de survenance d'une défaillance pendant la durée jusqu'à l'instant *T* est alors (pour λ constant et des probabilités faibles) donnée par l'expression (B.3) :

$$P_f(T) \approx N \int_0^{\infty} P(F \mid M = m)\, f_M(m) dm \qquad \text{(B.3)}$$

où :

$N = \lambda\, T$ est le nombre total d'événements déclencheurs correspondants pendant la durée considérée,

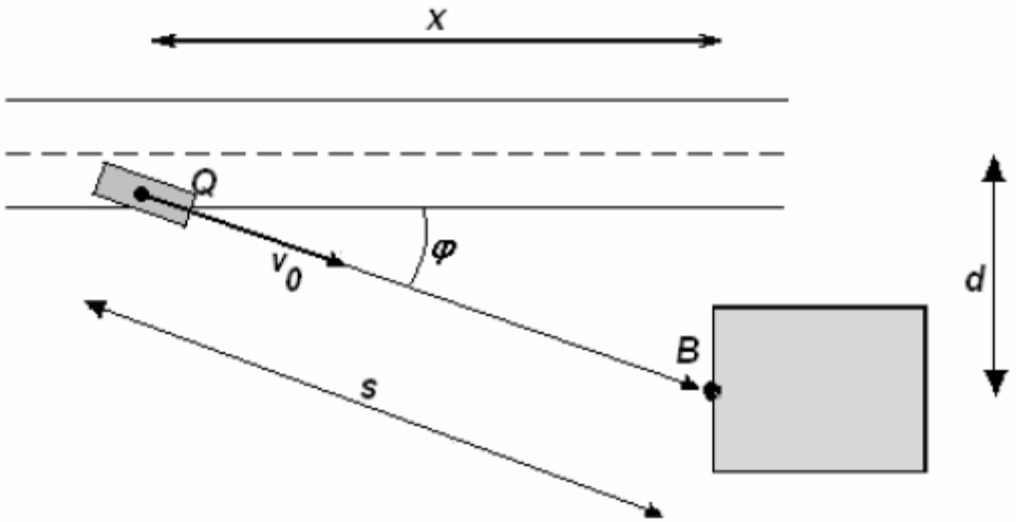
$f_M(m)$ la fonction de densité de probabilité de la magnitude *M* du danger potentiel ;

Notons que la probabilité de défaillance peut dépendre de la distance entre la structure et le lieu de l'événement. Dans ce cas, une intégration explicite sur la surface ou le volume intéressé est nécessaire.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

B.9.3.2 Application aux chocs produits par des véhicules

(1) Pour la situation montrée dans la Figure B.5, le choc se produit si un véhicule quitte la route en un endroit critique avec une vitesse suffisante. La vitesse requise pour le choc dépend de la distance de la structure ou de l'élément de structure à la route, de l'angle de la course d'impact, de la vitesse initiale et des caractéristiques topographiques du terrain entre la route et la structure. Dans un certain nombre de cas, le terrain peut comporter des obstacles ou présenter des différences de hauteur.



Un véhicule quitte la route au point Q à une vitesse v_0 et un angle φ. Une structure (ou un élément de structure) située à une distance s de la route est heurtée à une vitesse v_r.

Figure B.5 - Choc produit par un véhicule

(2) Sur la base de l'expression générale (B.3), la probabilité de défaillance dans ce cas est donnée par l'expression (B.4) :

$$P_f = N \int [\, P(F > R)] \frac{b}{\sin\alpha} f(\alpha) d\alpha \qquad \text{(B.4)}$$

où :

$N = nT\lambda$ est le nombre total d'événements déclencheurs pendant la période considérée,

n l'intensité du trafic,

λ l'intensité de la défaillance du véhicule (nombre d'incidents par kilomètre de véhicule),

T la durée de la période,

b est égale à la plus faible des deux valeurs suivantes : la largeur de l'élément de structure, deux fois la largeur du véhicule,

φ l'angle avec la route,

$f(\varphi)$ la densité de probabilité de φ,

R représente la résistance de la structure et

F la force d'impact.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

En utilisant un modèle d'impact simple (voir l'annexe C), la force d'impact F peut être exprimée par :

$$F = \sqrt{mk\, v_r^2} = \sqrt{[\, mk\, (v_0^2 - 2as)]} \qquad \text{(B.5)}$$

où :

m est la masse du véhicule,

k la rigidité,

v_o la vitesse du véhicule au moment où il quitte la voie au point Q, a la décélération constante du véhicule après sa sortie de route (voir Figure B.5) et $s = d/\sin\varphi$ la distance du point Q à la structure).

B.9.3.3 Application aux chocs de bateaux

(1) Pour l'application illustrée à la Figure B.6, l'expression (B.3) peut être développée plus avant pour donner l'expression (B.6).

$$P_f(T) = N \int P\{F_{dyn}(x) > R\}\, dx \qquad \text{(B.6)}$$

où :

$N = n\, \lambda\, T\, (1 - p_a)$ est le nombre total d'incidents pendant la période considérée ;

n le nombre de bateaux par unité de temps (intensité du trafic) ;

λ la probabilité d'une défaillance par unité de distance de navigation ;

T la période de référence (un an en général) ;

p_a la probabilité qu'une collision soit évitée par une intervention humaine ;

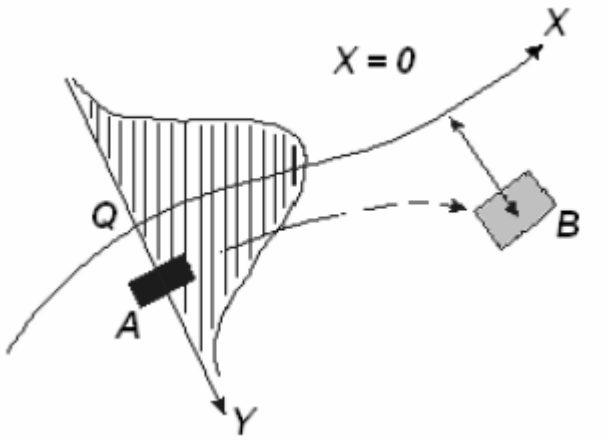
x la coordonnée du point de l'erreur fatale ou de la défaillance mécanique ;

F_{dyn} la force d'impact contre la structure résultant de l'analyse d'impact (voir l'annexe C) et

R la résistance de la structure.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

S'il y a lieu, la distribution de la position initiale du bateau dans la direction *y* peut être prise en compte (voir Figure B.6).



Légende
a : Objet
b : Structure

Figure B.6 - Scénario de collision de bateau.

B.9.4 Lignes directrices pour l'application de l'analyse du risque lié à l'impact par le trafic ferroviaire

(1) Il convient de prendre en compte les facteurs suivants pour évaluer le risque pour les personnes vis-à-vis de déraillements de trains à proximité de structures de classe A lorsque la vitesse maximale autorisée sur la ligne est supérieure à 120 km/h, ou de structures de classe B :

- l'éventualité d'un déraillement à proximité de la structure,
- la vitesse autorisée des trains utilisant la ligne,
- la décélération probable d'un train déraillé qui se dirigerait vers la structure,
- la distance latérale qu'un train déraillé est censé parcourir,
- si la ligne est unique ou non à proximité de la structure,
- le type de trafic (passagers/marchandises),
- le nombre prévisible de passagers dans le train,
- la fréquence des trains,
- la présence d'aiguillages et de croisements à proximité de la structure,
- le système statique (configuration structurale) de la structure et la robustesse des appuis,
- l'emplacement des appuis de la structure par rapport aux voies,
- le nombre prévisible de personnes, hors du train, pouvant être mise en danger par un train déraillé.

Les facteurs suivants affectent également, mais dans une moindre mesure, le risque lié au déraillement d'un train :

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

– la courbure de la voie au voisinage de la structure,

– le nombre de voies, lorsqu'il y en a plus de deux.

Il convient de prendre également en compte l'effet de toute mesure de prévention et de protection concernant d'autres parties ou d'autres usagers de l'infrastructure voisine. Il s'agit, par exemple, de l'influence des distances d'observation des signaux, de l'accès autorisé et d'autres considérations de sécurité liées à la configuration de la voie.

NOTE Des recommandations et lignes directrices supplémentaires pour les structures de classe A et B (4.5.12) sont exposées dans le Code UIC 777-2R (2002) « Structures construites au-dessus de lignes de chemin de fer (Prescriptions de construction dans la zone des voies) », en ce qui concerne

– la réalisation d'une évaluation de risque pour les structures de classe B,

– les mesures (y compris les détails de construction) à considérer pour les structures de classe A, y compris les situations où la vitesse maximale autorisée sur la ligne à cet endroit est inférieure à 50 km/h,

– les mesures à considérer pour les structures de classe A lorsque la distance du plus proche appui de la structure à l'axe de la voie est inférieure ou égale à 3 m.

(2) Les points suivants devraient être considérés pour les structures de classe B, soit seuls soit combinés, pour déterminer les mesures appropriées permettant de réduire le risque aux personnes par un train déraillé à proximité d'une structure :

– conférer aux appuis de la structure une robustesse suffisante vis-à-vis d'un choc oblique produit par un train, afin de réduire le risque d'effondrement de la structure ;

– assurer une continuité des travées de la superstructure afin de réduire le risque d'effondrement à la suite d'un choc sur les appuis ;

– prévoir des moyens pour limiter la déviation latérale du train déraillé à l'approche de la structure afin de réduire le risque de collision ;

– prévoir, pour les appuis de la structure, une distance suffisante de la voie ;

– éviter de placer des appuis sur une ligne qui intersecterait le prolongement de la voie de tiroir d'un aiguillage, afin de réduire la probabilité qu'un train déraillé se dirige vers les appuis de la structure ;

– réaliser des murs continus ou des appuis du type mural (c'est-à-dire éviter les supports constitués uniquement de poteaux séparés) ;

– lorsqu'il n'est pas raisonnablement pratique d'éviter des appuis constitués de poteaux séparés, créer des liaisons structurelles suffisantes entre eux pour que la superstructure reste en place si l'un des poteaux est retiré ;

– installer des dispositifs déviateurs et amortisseurs.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Annexe C (Informative)
Calcul dynamique pour le choc

C.1 Généralités

(1) Le choc est un phénomène d'interaction entre un objet en mouvement et une structure, dans lequel l'énergie cinétique de l'objet est soudainement transformée en énergie de déformation. Pour trouver les forces d'interaction dynamiques, il convient de déterminer les propriétés mécaniques de l'objet et de la structure. Des forces statiques équivalentes sont généralement utilisées dans le calcul.

(2) Un calcul avancé de structure pour résister aux actions dues au choc peut inclure explicitement l'un ou plusieurs des aspects suivants :

– les effets dynamiques ;

– le comportement non linéaire des matériaux ;

Seuls les effets dynamiques sont traités dans la présente annexe.

NOTE Pour les aspects probabilistes et l'analyse des conséquences, voir annexe B.

(3) La présente annexe fournit des lignes directrices pour le calcul dynamique approché des structures soumises au choc accidentel produit par les véhicules routiers, les trains et les bateaux, sur la base de modèles simplifiés ou empiriques.

NOTE 1 Les modèles donnés dans l'annexe C, d'une manière générale, fournissent une approche plus précise que les modèles présentés dans l'annexe B, qui peuvent dans certains cas se révéler trop simplifiés.

NOTE 2 Des actions analogues peuvent être la conséquence d'impacts dans les tunnels, contre les barrières routières, etc. (voir l'EN 1317). Des phénomènes similaires peuvent également survenir comme conséquences d'explosions (voir annexe D) et d'autres actions dynamiques.

C.2 Dynamique du choc

(1) Le choc est caractérisé soit comme *choc dur*, dans lequel l'énergie est principalement dissipée par le corps impactant, soit comme *choc mou*, dans lequel la structure est conçue pour se déformer en absorbant l'énergie du choc.

C.2.1 Choc dur

(1) Pour le choc dur, les forces statiques équivalentes peuvent être obtenues des paragraphes 4.3 à 4.7. En remplacement, une analyse dynamique approchée peut être réalisée en suivant les approximations simplifiées données en C.2.1(2) et (3).

(2) Pour le choc dur, il est supposé que la structure est rigide et immobile et que l'objet qui entre en collision se déforme linéairement pendant la phase d'impact. La force d'interaction dynamique maximale résultante est donnée par l'expression (C.1) :

$$F = v_r \sqrt{k\ m} \tag{C.1}$$

où :

v_r est la vitesse de l'objet au moment du choc ;

k la rigidité élastique équivalente de l'objet (c'est-à-dire le rapport entre la force F et la déformation totale) ;

m la masse de l'objet impactant.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

La force due au choc peut être considérée comme une impulsion rectangulaire sur la surface de la structure. La durée de l'impulsion s'obtient alors par :

$$F\ \Delta t = mv \quad ou \quad \Delta t = \sqrt{m/k} \tag{C.2}$$

S'il y a lieu, un temps de croissance non nul peut être appliqué (voir Figure C.1).

Lorsque l'objet impactant est modélisé comme un objet équivalent de section transversale uniforme (voir Figure C.1), il convient d'utiliser les expressions (C.3) et (C.4) :

$$k = EA/L \tag{C.3}$$

$$m = \rho AL \tag{C.4}$$

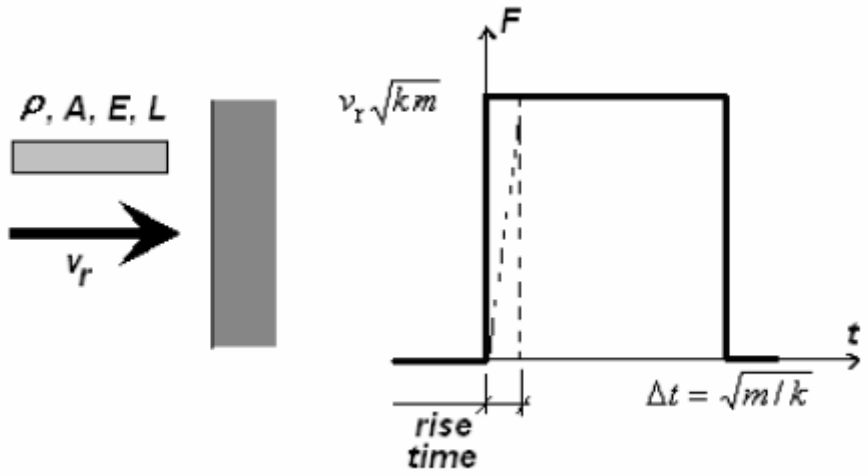
où :

L est la longueur de l'objet impactant ;

A l'aire de la section transversale ;

E le module d'élasticité ;

ρ la masse volumique de l'objet impactant



rise time durée de la montée en puissance

Figure C.1 - Modèle d'impact, *F* = force d'interaction dynamique.

(3) L'expression (C.1) donne la valeur maximale de la force dynamique sur la surface extérieure de la structure. A l'intérieur de la structure, ces forces peuvent engendrer des effets dynamiques. Une limite supérieure de ces effets peut être déterminée en supposant que la structure a un comportement élastique et que la force agit en escalier (c'est-à-dire en prenant immédiatement sa valeur finale puis restant constante à cette valeur). Dans ce cas, le facteur de majoration dynamique (c'est-à-dire le rapport entre la réponse dynamique et la réponse statique) φ_{dyn} est 2,0. S'il est nécessaire de prendre en compte le fait que la force est une impulsion - c'est-à-dire qu'elle s'exerce pendant un temps limité, donné par l'expression (C2) -, les calculs conduisent à des coefficients de majoration φ_{dyn} de valeurs comprises entre 1,0 et 1,8 selon les caractéristiques de la structure et de l'objet. En général, il est recommandé d'utiliser une analyse dynamique directe pour déterminer φ_{dyn} avec les forces spécifiées dans la présente annexe.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

C.2.2 Choc mou

(1) Si la structure est supposée élastique et l'objet impactant rigide, les expressions données en C.2.1 s'appliquent et il convient de les utiliser avec pour k la rigidité de la structure.

(2) Si la structure est calculée pour absorber l'énergie d'impact par des déformations plastiques, il convient de prendre des dispositions pour que sa ductilité soit suffisante pour absorber l'énergie cinétique totale $½\ m\ v_r^{\ 2}$ de l'objet impactant.

(3) Dans le cas limite d'un comportement rigide-plastique de la structure, l'exigence ci-dessus est satisfaite par la condition de l'expression (C.5):

$$½\ m\ v_r^{\ 2} \le F_o\ y_o \qquad \text{(C.5)}$$

où :

F_o est la résistance plastique de la structure, c'est-à-dire la valeur limite de la force statique d'impact F ;

y_o sa capacité de déformation, c'est-à-dire le déplacement du point d'impact que la structure peut subir.

NOTE Des considérations analogues s'appliquent aux structures ou autres barrières destinées à protéger une structure contre les chocs (voir par exemple l'EN 1317 "Dispositifs de retenue routiers").

C.3 Chocs produits par des véhicules routiers

(1) Dans le cas d'un camion heurtant un élément structural, il convient de déterminer la vitesse d'impact v_r de l'expression (C.1) au moyen de l'expression (C.6) :

$$v_r = \sqrt{(v_0^2 - 2\ a\ s)} = v_o \sqrt{1 - d / d_b} \quad \text{(pour } d < d_b\text{)} \qquad \text{(C.6)}$$

où (voir également Figure C.2) :

v_0 est la vitesse du camion au moment où il quitte la voie de circulation,

a la décélération moyenne du camion une fois qu'il a quitté la voie de circulation *;*

s la distance entre le point où le camion a quitté la voie de circulation et l'élément structural (voir Figure C.2) ;

d la distance entre l'axe de la voie de circulation et l'élément structural ;

d_b la distance de freinage = $d_b = (v_o^2 / 2a) \sin \varphi$, où φ est l'angle entre la voie de circulation et la trajectoire du véhicule impactant.

(2) Une information probabiliste indicative sur les variables de base, reposant en partie sur des données statistiques et en partie sur une appréciation technique, est donnée dans le Tableau C.1.

NOTE Voir également l'annexe B.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Table C.1 - Données indicatives pour le calcul probabiliste de la force d'impact.

Variable	Désignation	Lois de distribution	Valeur moyenne	Ecart type
v_o	vitesse du véhicule			
	- grande route	log-normale	80 km/h	10 km/h
	- agglomération urbaine	log-normale	40 km/h	8 km/h
	- cour d'immeuble	log-normale	15 km/h	5 km/h
	- garage parking	log-normale	5 km/h	5 km/h
a	décélération	log-normale	4,0 m/s^2	1,3 m/s^2
m	masse du véhicule – camion	normale	20 000 kg	12 000 kg
m	masse du véhicule – voiture	----	1 500 kg	-
k	rigidité du véhicule	déterministe	300 kN/m	-
φ	angle	de Raleigh	10°	10°

(3) Sur la base du Tableau C.1, la valeur de calcul approchée suivante pour la force d'interaction dynamique due au choc peut être déterminée à l'aide de l'expression (C.7) :

$$F_d = F_0\sqrt{1 - d / d_{\mathrm{b}}} \qquad \text{(C.7)}$$

où :

F_0 est la force d'impact ;

d et d_b sont tels qu'indiqués précédemment.

Des valeurs indicatives pour F_0 et d_b sont présentées dans le Tableau C.2, avec des valeurs de calcul pour m et v. Toutes ces valeurs correspondent approximativement aux moyennes indiquées dans le Tableau C.1 plus ou moins un écart type.

Lorsque des informations spécifiques sont disponibles, des valeurs de calcul différentes peuvent être choisies, en fonction de la sécurité visée, de l'intensité du trafic et de la fréquence d'accidents.

NOTE 1 Le modèle présenté est une schématisation grossière et néglige, au moins dans le détail, plusieurs facteurs qui peuvent jouer un rôle important tels que la présence de bordures, de buissons, de clôtures, ainsi que la cause de l'incident. Dans une certaine mesure, la dispersion de la décélération est supposée couvrir l'influence de ces facteurs.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

NOTE 2 La valeur de la force dynamique d'impact (F_d) calculée par l'expression (C.7) peut être modifiée sur la base d'une analyse de risque prenant en compte les conséquences potentielles d'un choc, le taux de décélération, la tendance du véhicule à s'écarter de la chaussée, la probabilité qu'il quitte la chaussée et la probabilité qu'il entre en collision avec la structure.

(4) A défaut d'une analyse dynamique, le coefficient de majoration dynamique de la réponse élastique peut être pris égal à 1,4.

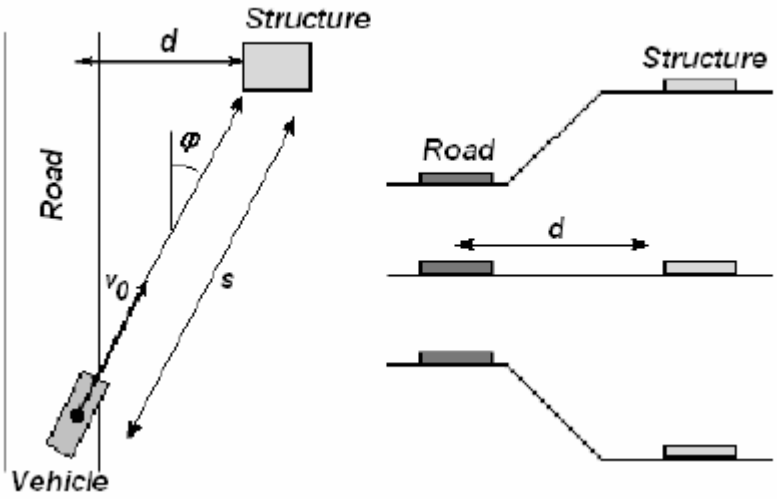
NOTE Les forces tirées de la présente annexe sont destinées à être utilisées avec une analyse structurelle dynamique élasto-plastique.

Tableau C.2 - Valeurs de calcul pour la masse du véhicule, sa vitesse et la force dynamique d'impact F_0

Type de route	**Masse** m **[kg]**	**Vitesse** v_o **[km/h]**	**Décélération** a **[m/s²]**	**Force d'impact basée sur (C.1) avec $v_r = v_0$** F_0 **[kN]**	**Distance** d_b [a] **[m]**
Autoroutes	30 000	90	3	2 400	20
Zones urbaines [b]	30 000	50	3	1 300	10
Cours d'immeubles					
– voitures seulement	1 500	20	3	120	2
– tous véhicules	30 000	15	3	500	2
Garages parkings					
– voitures seulement	1 500	10	3	60	1

[a] Route dans des zones où la vitesse est limitée à 50 km/h

[b] La valeur de d_b peut être multipliée par 0,6 si la route est en déblai et par 1,6 en remblai (voir Figure C.2).



Road Route
Vehicle Véhicule

Figure C.2 - Croquis pour les chocs de véhicules (vue de dessus et coupes en travers : route en déblai, en terrain plat, et en remblai)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

C.4 Chocs de bateaux

C.4.1 Chocs de bateaux en navigation intérieure

(1) Il convient de considérer le choc d'un bateau de navigation intérieure contre une structure pleine comme un *choc dur*, l'énergie cinétique étant dissipée par une déformation élastique ou plastique du bateau lui-même.

(2) A défaut d'une analyse dynamique, le Tableau C.3 donne des valeurs indicatives des forces dynamiques d'impact correspondantes.

Tableau C.3 – Valeurs indicatives des forces dynamiques d'impact d'un bateau de navigation intérieure

classe CEMT[a]	Type de référence du bateau	**Longueur ℓ (m)**	**Masse m (tonne)** [b]	**Force F_{dx}** [c] **(kN)**	**Force F_{dy}** [c] **(kN)**
I		30 à 50	200 à 400	2 000	1 000
II		50 à 60	400 à 650	3 000	1 500
III	"Gustav König"	60 à 80	650 à 1 000	4 000	2 000
IV	Classe „Europe"	80 à 90	1 000 à 1 500	5 000	2 500
Va	Gros bateau	90 à 110	1 500 à 3 000	8 000	3 500
Vb	Pousseur + 2 barges	110 à 180	3 000 à 6 000	10 000	4 000
Vla	Pousseur + 2 barges	110 à 180	3 000 à 6 000	10 000	4 000
Vlb	Pousseur + 4 barges	110 à 190	6 000 à 12 000	14 000	5 000
Vlc	Pousseur + 6 barges	190 à 280	10 000 à 18 000	17 000	8 000
VII	Pousseur + 9 barges	300	14 000 à 27 000	20 000	10 000

[a] CEMT : Conférence Européenne des Ministres des Transports, classification proposée le 19 juin 1992, approuvée par le Conseil de l'Union Européenne le 29 octobre 1993.

[b] La masse m en tonnes (une tonne = 1 000 kg) comprend la masse totale du navire, y compris la cargaison et le combustible. Elle est souvent appelée "tonnage de déplacement".

[c] Les forces F_{dx} et F_{dy} comprennent l'effet de masse hydrodynamique et sont basées sur des calculs annexes de fond qui tiennent compte des conditions prévues pour chaque classe de voie navigable.

(3) Les valeurs dynamiques indicatives données dans le Tableau C.3 peuvent être ajustées en fonction des conséquences d'une défaillance due au choc produit par un bateau. Il est recommandé d'augmenter ces valeurs dynamiques si les conséquences de la défaillance sont importantes et de les réduire dans le cas contraire. Voir également 3.4.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

(4) A défaut d'une analyse dynamique pour la structure ayant subi le choc, il est recommandé de multiplier les valeurs dynamiques indicatives données au Tableau C.3 par un coefficient de majoration dynamique approprié. En effet, ces valeurs incluent les effets dynamiques dans l'objet impactant, mais pas dans la structure. Pour des informations sur l'analyse dynamique, voir C.4.3. Les valeurs indicatives du coefficient de majoration dynamique sont 1,3 pour le choc frontal et 1,7 pour le choc latéral.

(5) Dans les zones portuaires, les forces données dans le Tableau C.3 peuvent être réduites de moitié.

C.4.2 Choc d'un bateau de navigation maritime

(1) A défaut d'une analyse dynamique, le Tableau C.4 donne des valeurs indicatives des forces dues au choc.

Tableau C.4 - Valeurs indicatives des forces dynamiques d'interaction lors d'un choc de bateau de navigation maritime

Classe de bateau	Longueur ℓ= (m)	Masse m[a] (tonne)	Force F_{dx}[b,c] (kN)	Force F_{dy}[b, c] (kN)
Petit	50	3 000	30 000	15 000
Moyen	100	10 000	80 000	40 000
Gros	200	40 000	240 000	120 000
très gros	300	100 000	460 000	230 000

[a] La masse m en tonnes (une tonne = 1 000 kg) est la masse totale du navire, y compris la cargaison et le combustible. Elle est souvent appelée "tonnage de déplacement". Elle n'inclut pas la masse hydraulique ajoutée.

[b] Les forces données correspondent à une vitesse de 5,0 m/s environ. Elles incluent les effets de la masse hydraulique ajoutée.

[c] S'il y a lieu, il convient de tenir compte de l'effet des bulbes.

(2) A défaut d'une analyse dynamique pour la structure ayant subi le choc, il est recommandé de multiplier les valeurs dynamiques indicatives données dans le Tableau C.4 par un coefficient de majoration dynamique approprié. En effet, ces valeurs incluent les effets dynamiques dans l'objet impactant, mais pas dans la structure. Pour des informations sur l'analyse dynamique, voir C.4.3. Les valeurs indicatives du coefficient de majoration dynamique sont 1,3 pour le choc frontal et 1,7 pour le choc latéral.

(3) Dans les zones portuaires, les forces données dans le Tableau C.4 peuvent être réduites de moitié.

(4) Pour un choc par l'avant ou par le flanc, il est recommandé de multiplier les forces données dans le Tableau C.4 par un coefficient de 0,3, principalement à cause des vitesses réduites. Le choc par le flanc peut être le cas déterminant dans le cas des voies d'eau étroites où le choc frontal n'est pas possible.

C.4.3 Calcul avancé du choc de bateau de navigation intérieure

(1) La force dynamique d'impact F_d peut être obtenue par les expressions (C.8) à (C.13), où il est recommandé d'utiliser la valeur moyenne de la masse pour la classe de bateau appropriée définie dans le Tableau C.3, et une vitesse de calcul v_{rd} égale à 3 m/s majorée de la vitesse de l'eau.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

(2) Lorsqu'une masse hydrodynamique doit être prise en compte, les valeurs de 10 % de la masse d'eau déplacée par le bateau pour un choc par l'avant et de 40 % pour un choc par le flanc sont recommandées.

(3) Pour les déformations élastiques (lorsque $E_{def} \leq 0{,}21$ MNm), la valeur de calcul de la force dynamique d'impact peut être obtenue au moyen de l'expression (C.8) :

$$F_{dyn,el} = 10{,}95 \cdot \sqrt{E_{def}} \quad \text{[MN]} \qquad \text{(C.8)}$$

(4) Pour les déformations plastiques (lorsque $E_{def} > 0{,}21$ MNm), la valeur de calcul de la force dynamique d'impact peut être obtenue au moyen de l'expression (C.9) :

$$F_{dyn,pl} = 5{,}0 \cdot \sqrt{1 + 0{,}128 \cdot E_{def}} \quad \text{[MN]} \qquad \text{(C.9)}$$

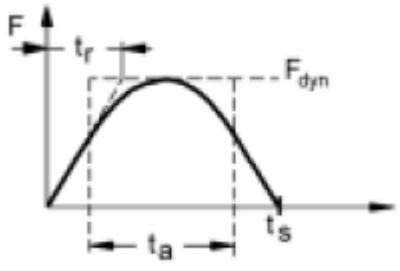
L'énergie de déformation E_{def} [MNm] est égale à l'énergie cinétique totale disponible E_a dans le cas d'un choc frontal alors que dans le cas d'un choc latéral avec un angle $\alpha < 45°$, il est permis de supposer un impact glissant et de prendre l'énergie de déformation égale à

$$E_{def} = E_a\,(1-\cos\alpha) \qquad \text{(C.10)}$$

(5) Les informations sur les modèles probabilistes des variables de base qui déterminent l'énergie de déformation ou le comportement au choc du bateau peuvent être utilisées pour la valeur de calcul de la force d'impact basée sur des méthodes probabilistes.

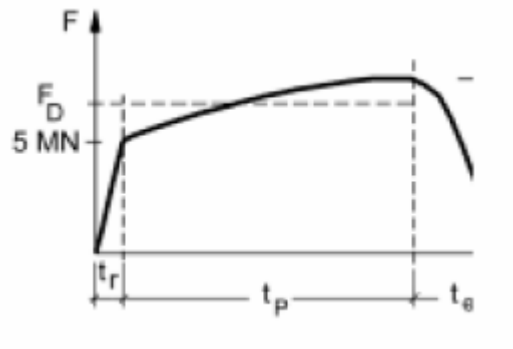
(6) Si une analyse dynamique de la structure est utilisée, il convient de modéliser la force d'impact par une impulsion en demi-onde sinusoïdale pour $F_{dyn} < 5$ MN (choc élastique) et par une impulsion trapézoïdale pour $F_{dyn} > 5$ MN (choc plastique) ; les durées d'application et d'autres détails sont indiqués à la Figure C.3.

choc élastique ($F_{dyn} \leq 5$MN



choc plastique ($F_{dyn} > 5$ MN)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006



t_r durée du mode élastique [s] ;

t_p durée du choc plastique [s] ;

t_e durée de réponse élastique [s] ;

t_a durée du choc équivalent [s] ;

t_s durée totale du choc [s] ; $t_s = t_r + t_p + t_e$;

c rigidité élastique du bateau (= 60 MN/m) ;

F_0 force limite élasto-plastique = 5 MN ;

x_e déformation élastique (≈ 0,1 m) ;

v_n a) la vitesse de navigation v_r, pour le choc frontal ;
b) vitesse du bateau normale au plan d'impact $v_n = v_r \sin \alpha$, pour le choc latéral ;

La masse m^* à prendre en compte est :

a) pour un choc frontal : la masse totale du bateau/de la barge ;

b) pour un choc latéral : $m^* = (m_1 + m_{hyd})/3$;

où m_1 est la masse du bateau ou de la barge et m_{hyd} est la masse hydraulique ajoutée.

Figure C.3 - Fonction force-temps pour un choc de bateau, respectivement pour une réponse élastique et une réponse plastique du bateau

(7) Lorsque la valeur de calcul de la force d'impact est connue (prise par exemple dans le Tableau C.3) et que la durée d'application de la charge doit être calculée, la masse m^* peut être déterminée comme suit :

– si $F_{dyn} > 5$ MN : en donnant à E_{def}, expression (C.9), une valeur égale à l'énergie cinétique $E_a = 0{,}5\ m^*\ v_n^2$,

– si $F_{dyn} \leq 5$ MN : directement par la formule $m^* = (F_{dyn}/v_n)^2 * (1/c)$ [MN s²/m].

(8) Lorsque cela n'est pas spécifié par le projet individuel, il est recommandé que la vitesse de calcul v_{rd} soit égale à la valeur de 3 m/s majorée de la vitesse de l'eau ; dans les ports, la vitesse peut être supposée égale à 1,5 m/s. L'angle α peut être pris égal à 20°.

C.4.4 Calcul avancé du choc d'un bateau de navigation maritime

(1) Dans les ports, la vitesse peut être supposée égale à 1,5 m/s et il est recommandé de la prendre égale à 5 m/s en pleine mer.

(2) La valeur de calcul de la force dynamique d'impact pour des navires marchands de tonnage compris entre 500 et 300 000 tonnes de port en lourd (DWT) peut être déterminée à partir de l'expression (C.11) :

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

$$F_{bow} = \begin{cases} F_o \cdot \bar{L} \left[\bar{E}_{imp} + (5.0 - \bar{L}) \bar{L}^{1.6} \right]^{0.5} & pour \bar{E}_{imp} \geq \bar{L}^{2.6} \\ 2.24 \cdot F_o \left[\bar{E}_{imp} \bar{L} \right]^{0.5} & pour \bar{E}_{imp} < \bar{L}^{2.6} \end{cases} \quad (C.11)$$

où :

$\bar{L} = L_{pp} / 275\,\text{m}$

$\bar{E}_{imp} = E_{imp} / 1425\,\text{MNm}$

$E_{imp} = \frac{1}{2} m_x v_o^2$

et

F_{bow} est la force maximale d'impact par l'avant [MN] ;

F_o la force d'impact de référence (210 MN) ;

E_{imp} l'énergie à absorber par déformation plastique ;

L_{pp} la longueur du navire [m] ;

m_x la masse plus la masse ajoutée correspondant au mouvement longitudinal [10^6 kg] ;

v_o la vitesse propre du navire, v_0 = 5 m/s (dans les ports : 2,5 m/s).

(3) Des modèles probabilistes des variables de base qui déterminent l'énergie de déformation ou le comportement au choc du bateau peuvent être utilisés lorsque la détermination de la valeur de calcul de la force d'impact est basée sur des méthodes probabilistes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

(4) À partir du bilan énergétique, la pénétration maximale s_{max} est déterminée à l'aide de l'expression (C.12) :

$$s_{max} = \frac{\pi \; E_{imp}}{2 \; P_{bow}} \tag{C.12}$$

(5) La durée d'impact associée, T_0, est représentée par l'expression (C.13) :

$$T_0 \approx 1.67 \frac{s_{max}}{V_0} \tag{C.13}$$

(6) Lorsque cela n'est pas spécifié par le projet individuel, une vitesse de calcul v_{rd} de 5 m/s, corrigée de la vitesse de l'eau, est recommandée ; dans les ports, la vitesse peut être supposée égale à 2,5 m/s.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

Annexe D (Informative)
Explosions intérieures

D.1 Explosions de poussières dans des espaces clos, récipients et soutes

(1) Il convient que le type de poussière soit normalement représenté par un paramètre K_{St}, caractéristique du comportement de la poussière vis-à-vis de l'explosion en espace confiné. K_{St} peut être déterminé pour chaque type de poussière de manière expérimentale selon des méthodes normalisées.

NOTE 1 Une valeur élevée de K_{St} conduit à des pressions élevées et à des temps de croissance des pressions d'explosion courts. La valeur de K_{St} dépend de facteurs tels que la composition chimique, la granulométrie et la teneur en eau. Les valeurs de K_{St} contenues dans le Tableau D.1 sont des exemples.

Tableau D.1 - Valeurs de K_{St} pour les poussières

Nature de la poussière	K_{St} (kN/m^2 × m/s)
Lignite	18 000
Cellulose	27 000
Café	9 000
Maïs, maïs broyé	12 000
Amidon de maïs	21 000
Céréales	13 000
Lait en poudre	16 000
Charbon minéral	13 000
Fourrages mélangés	4 000
Papier	6 000
Farine de pois	14 000
Colorant	29 000
Caoutchouc	14 000
Farine de seigle, farine de blé	10 000
Farine de soja	12 000
Sucre	15 000
Lessive en poudre	27 000
Bois, farine de bois	22 000

NOTE 2 Dans les explosions de poussière, les pressions atteignent leur maximum au bout de 20 à 50 millisecondes. Le temps de retour aux valeurs normales dépend beaucoup du système de ventilation et de la géométrie de l'enceinte.

NOTE 3 Voir l'ISO 1684-a Systèmes de protection contre l'explosion - Partie 1 : Détermination des indices d'explosion pour les poussières combustibles dans l'air.

(2) La surface d'évents pour les chambres, récipients et soutes cubiques ou de forme allongée, pour les explosions de poussière à l'intérieur d'un seul local, peut être déterminée à l'aide de l'expression (D.1) :

$$A = [4{,}485\times10^{-8} \times p_{\max} \times K_{st} \times p_{\mathrm{red.max}}{}^{-0{,}569} + 0{,}027(p_{stat} - 10)p_{red.max}{}^{-0{,}5}]V^{0{,}753} \qquad \text{(D.1)}$$

où :

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

A est la surface des évents [m^2]

p_{max} la pression maximale de la poussière [kN/m^2]

K_{St} l'indice de déflagration d'un nuage de poussière [kN/m^2 m s^{-1}], voir (1)

$p_{red.max}$ la pression réduite maximale prévue dans le récipient ventilé [kN/m^2]

p_{stat} la pression d'activation statique correspondant à la taille des surfaces d'évents existantes [kN/m^2]

V le volume de la chambre, du récipient, de la soute [m^3].

L'expression (D.1) est à utiliser dans les limites suivantes :

– 0,1 $m^3 \leq V \leq 10\,000$ m^3

– $H/D \leq 2$, où H est la hauteur et D est le diamètre de la chambre, du récipient, de la soute

– 10 $kN/m^2 \leq p_{stat} \leq 100$ kN/m^2, pour les disques de rupture et les panneaux de faible masse, qui réagissent pratiquement sans inertie

– 10 $kN/m^2 \leq p_{red.max} \leq 200$ kN/m^2

– 500 $kN/m^2 \leq p_{max} \leq 1000$ kN/m^2 pour K_{St} compris entre 1 000 et 30 000 kN/m^2 m s^{-1}

– 500 $kN/m^2 \leq p_{max} \leq 1200$ kN/m^2 pour K_{St} compris entre 30 000 et 80 000 kN/m^2 m s^{-1}.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

(3) La surface des évents d'une enceinte rectangulaire peut être déterminée à l'aide de l'expression (D.2) :

$$A = [\ 4{,}485 \times 10^{-8} \times p_{max} \times K_{St} \times p_{Bem}^{-0{,}569} + 0{,}027(p_{stat} - 10)p_{Bem.}^{-0{,}5}\ ]V^{0{,}753} \qquad \text{(D.2)}$$

où :

A est la surface des évents [m^2]

p_{max} la pression maximale de la poussière [kN/m^2]

K_{St} l'indice de déflagration d'un nuage de poussière [kN/m^2 m s^{-1}], voir (1)

p_{Bem} la valeur de calcul de la résistance de la structure [kN/m^2]

p_{stat} la pression d'activation statique correspondant à la taille des surfaces d'évents existantes [kN/m^2]

V le volume de l'enceinte rectangulaire [m^3].

L'expression (D.2) est à utiliser dans les limites suivantes :

– 0,1 $m^3 \le V \le$ 10 000 m^3

– $L_3/D_E \le 2$, où L_3 est la plus grande dimension de l'enceinte, $D_E = 2(L_1 \times L_2/\pi^{0,5}$, L_1 et L_2 étant les autres dimensions de l'enceinte

– 10 $kN/m^2 \le p_{stat} \le$ 100 kN/m^2, pour les disques de rupture et les panneaux de faible masse, qui réagissent pratiquement sans inertie

– 10 $kN/m^2 \le p_{red.max} \le$ 200 kN/m^2

– 500 $kN/m^2 \le p_{max} \le$ 1000 kN/m^2 pour K_{St} compris entre 1 000 et 30 000 kN/m^2 m s^{-1}

– 500 $kN/m^2 \le p_{max} \le$ 1200 kN/m^2 pour K_{St} compris entre 30 000 et 80 000 kN/m^2 m s^{-1}.

(4) Pour les chambres de forme allongée avec $L_3/D_E \ge 2$, il convient de prendre en compte l'augmentation suivante de la surface des évents :

$$\Delta A_H = A\ (-\ 4{,}305 \log p_{Bem} + 9{,}368) \log L_3/D_E \qquad \text{(D.3)}$$

où :

ΔA_H est l'augmentation de la surface des évents [m^2].

D.2 Explosions de gaz naturel

(1) Pour les bâtiments dans lesquels des installations fonctionnant au gaz naturel sont prévues, la structure peut être calculée pour supporter les effets d'une explosion intérieure en utilisant une pression statique nominale équivalente égale à la plus grande des deux valeurs données par les expressions (D.4) et (D.5) :

$$p_d = 3 + p_{stat} \qquad \text{(D.4)}$$

$$p_d = 3 + p_{stat}/\ 2 + 0{,}04\ /\ (A_v\ /\ V)^2 \qquad \text{(D.5)}$$

où :

p_{stat} est la pression statique uniformément répartie pour laquelle un évent cède, en (kN/m^2) ;

A_v la surface des évents, en m^2 ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

V le volume de l'enceinte rectangulaire [m^3].

Les expressions (D.4) et (D.5) sont valables pour un local d'un volume total allant jusqu'à 1000 m³.

NOTE La pression due à la déflagration agit de manière simultanée sur toutes les surfaces délimitant l'enceinte.

(2) Lorsque des composants du bâtiment contribuent à la surface d'éventement, avec plusieurs valeurs de p_{stat}, il y a lieu de prendre pour p_{stat} celle des valeurs qui est la plus élevée. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des valeurs de p_d supérieures à 50 kN/m^2.

(3) Il convient que le rapport A_v/V de la surface des évents au volume satisfasse à l'expression (D.6) :

$$0{,}05\ (1/m) \le A_v/V \le 0{,}15 \qquad \text{(D.6)}$$

D.3 Explosions dans les tunnels routiers et ferroviaires

(1) En cas de détonation dans des tunnels routiers ou ferroviaires, la courbe d'évolution de la pression en fonction du temps peut être établie à l'aide des expressions (D.7) à (D.9), voir Figure D.1(a):

$$p(x,t) = p_0 \exp\left\{-\left(t - \frac{|x|}{c_1}\right)/t_0\right\} \quad \text{pour } \frac{|x|}{c_1} \le t \le \frac{|x|}{c_2} - \frac{|x|}{c_1} \qquad \text{(D.7)}$$

$$p(x,t) = p_0 \exp\left\{-\left(\frac{|x|}{c_2} - 2\frac{|x|}{c_1}\right)/t_0\right\} \quad \text{pour } \frac{|x|}{c_2} - \frac{|x|}{c_1} \le t \le \frac{|x|}{c_2} \qquad \text{(D.8)}$$

$p(x, t) = 0$ en dehors de ces deux conditions (D.9)

où :

p_0 est la pression de crête (2 000 kN/m^2 pour un fuel courant de gaz naturel liquéfié) ;

C_1 la vitesse de propagation de l'onde d'impact (~ 1 800 m/s) ;

C_2 la vitesse de propagation acoustique dans des gaz chauds (~ 800 m/s) ;

t_0 la constante de temps (= 0,01 s) ;

$|x|$ la distance au foyer de l'explosion ;

t le temps.

(2) En cas de déflagration dans des tunnels routiers ou ferroviaires, la pression en fonction du temps peut être prise égale à (voir Figure D1(b)) :

$$p(t) = 4\,p_0 \frac{t}{t_0}\left(1 - \frac{t}{t_0}\right) \text{ pour } 0 \le t \le t_0 \qquad \text{(D.10)}$$

où :

p_0 est la pression de crête (100 kN/m^2 pour un fuel courant de gaz naturel liquéfié) ;

t_0 la constante de temps (= 0,1 s) ;

t le temps.

(3) La pression trouvée au moyen de l'expression (D.10) peut être utilisée pour la surface entière totale du tunnel.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006

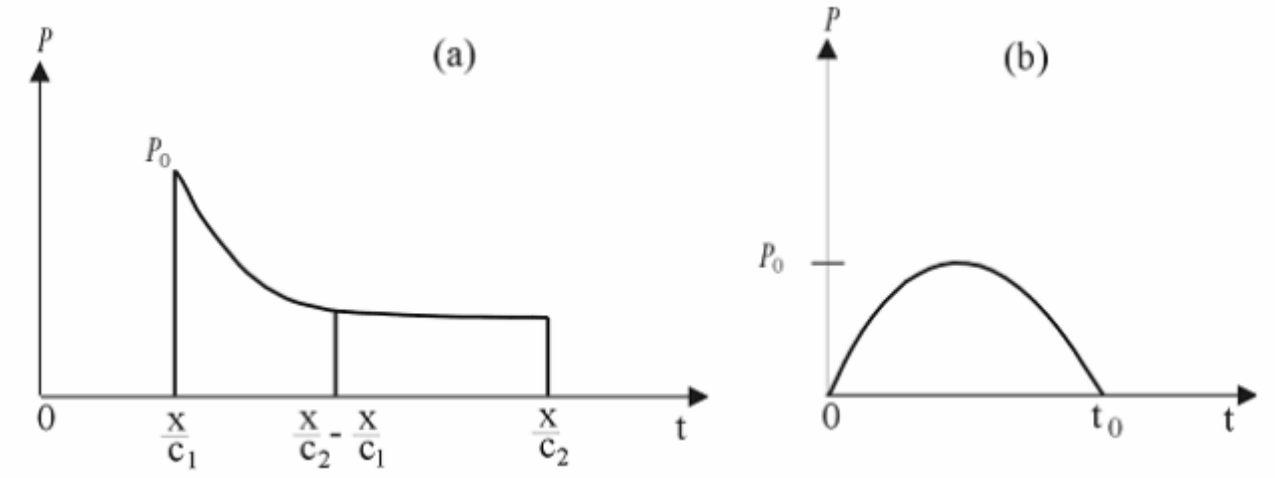


Figure D.1 - Pression en fonction du temps dans le cas (a) d'une détonation et (b) d'une déflagration

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:39 / SN EN 1991-1-7:2006